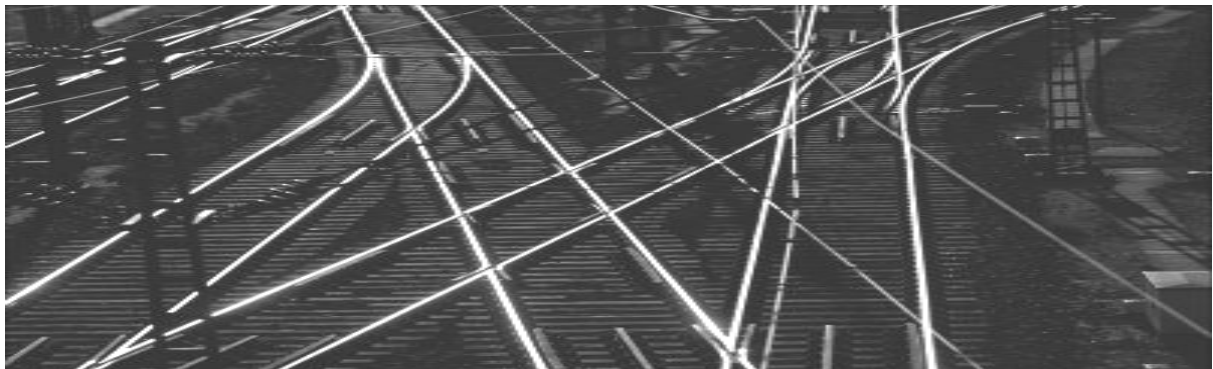




Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung

Leitung der
Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle
des Bundes

Untersuchungsbericht



Ereignis

Bahnhof Berlin-Karow

Gleis 2, in km 11,2

am 16.04.2009

Bonn, den 08.12.2010

Untersuchungsbericht

Zusammenstoß Bahnhof Berlin-Karow am 16.04.2009

Veröffentlicht durch:

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1	Zusammenfassung 6
1.1	Hergang, Folgen, Ursachen..... 6
2	Ereignisbezogene Angaben..... 9
2.1	Ereignis 9
2.1.1	Datum, genaue Uhrzeit und Ort des Ereignisses 9
2.1.2	Beschreibung des Geschehens 9
2.1.3	Notwendigkeit der Untersuchung..... 9
2.1.4	Mitwirkende..... 10
2.2	Hintergrund des Ereignisses..... 10
2.2.1	Beteiligte Bedienstete und Auftragnehmer sowie sonstige Beteiligte und Zeugen..... 10
2.2.2	Züge und ihre Zusammenstellung einschließlich Registriernummern der beteiligten Fahrzeuge 11
2.2.3	Beschreibung der Infrastruktur und des Signalsystems 11
2.2.4	Kommunikationsmittel..... 13
2.2.5	Bauarbeiten am Ort des Ereignisses oder in dessen Nähe 13
2.3	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden..... 14
2.3.1	Fahrgäste und Dritte sowie Personal einschließlich der Auftragnehmer 14
2.3.2	Fracht, Gepäck und anderes Eigentum 14
2.3.3	Fahrzeuge, Infrastruktur und Umwelt 14
2.4	Wetterbedingungen und geographische Angaben 14
3	Untersuchungsprotokoll 15
3.1	Zusammenfassung von Aussagen 15
3.1.1	Eisenbahnpersonal, einschließlich Auftragnehmer..... 15
3.1.2	Sonstige Zeugen..... 16
3.2	Sicherheitsmanagementsystem..... 16
3.2.1	Organisatorischer Rahmen und Art und Weise, in der Anweisungen erteilt und ausgeführt werden 16
3.2.2	Anforderungen an das Personal und Durchsetzung dieser Anforderungen 17
3.2.3	Routinen für interne Prüfungen und Audits und deren Ergebnisse 17
3.3	Vorschriften und Regelungen 17
3.3.1	Einschlägige Rechtsvorschriften sowie staatliche Regelungen..... 17

3.3.2	Sonstige Vorschriften wie Betriebsvorschriften, örtliche Vorschriften, Anforderungen an das Personal, Instandhaltungsvorschriften und geltende Normen	17
3.4	Funktion von Fahrzeugen und technischen Einrichtungen.....	18
3.4.1	Signalgebung und Zugsteuerung/Zugsicherung einschließlich automatischer Datenaufzeichnung	18
3.4.2	Infrastruktur.....	18
3.4.3	Kommunikationsausrüstung	20
3.4.4	Fahrzeuge einschließlich automatische Datenaufzeichnung.....	20
3.5	Dokumentation betrieblicher Handlungen.....	20
3.5.1	Maßgaben des Personals für Verkehrssteuerung und Signalgebung	20
3.5.2	Austausch von Sprachnachrichten im Zusammenhang mit dem Ereignis einschließlich der Dokumentierung von Aufzeichnungen	21
3.5.3	Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung des Ortes des Ereignisses.....	21
4	Auswertung und Schlussfolgerungen	22
4.1	Abschließende Darstellung der Ereigniskette.....	22
4.2	Auswertung.....	24
4.2.1	Betriebsdienstliche Handlungen der Tf, FTZ 53185 und RE 38399	24
4.2.2	Betriebsdienstliche Handlungen des Fdl	25
4.2.3	Sicherungstechnische Anlagen	27
4.3	Schlussfolgerungen	29
5	Durchgeführte Maßnahmen.....	31
5.1	DB Netz AG	31
5.2	Sicherheitsbehörde.....	31
6	Sicherheitsempfehlungen	32

Verzeichnis der Anlagen:

Anlage 1	Fahrtverlaufsauswertung RE 38399
Anlage 2	Fahrtverlaufsauswertung FZT 53185
Anlage 3	ZN- Ausdruck Stellwerk Bf Berlin-Karow
Anlage 4	Anordnungen über den Zugverkehr Stellwerk Bf Berlin-Karow
Anlage 5	Dauerbremszettel und Fahrplan für RE 38399
Anlage 6	Fplo/ Fahrplan, Bremszettel und Wagenliste für FZT 53185
Anlage 7	Nachweis der Zählwerke Stellwerk Bf Berlin-Karow

1 Zusammenfassung

1.1 Hergang, Folgen, Ursachen

Am 16.04.2009 kam es um ca. 22:17 Uhr auf dem Bahnhof Berlin-Karow im durchgehenden Hauptgleis (Gleis 2) zu einem Zusammenstoß zwischen dem in Richtung Berlin-Blankenburg durchfahrenden Zug RE 38399 und dem ebenfalls in Richtung Berlin-Blankenburg ausfahrenden Zug FTZ 53185. Der FTZ 53185 war nach Fplo 10710 nur an diesem Tag in Richtung Berlin-Blankenburg durchfahrend.

In der Folge kam es zur Entgleisung des zweiten Drehgestells vom Triebfahrzeug 114 019 und des 1. Wagens des RE 38399.

Desweiteren ist ein erheblicher Sachschaden an den Anlagen und Fahrzeugen mit einer geschätzten Schadenshöhe von ca. 800 T€ zu verzeichnen.

Es wurden 11 Reisende leicht verletzt und 2 Mitarbeiter schwer verletzt.

Auslöser der Ereigniskette war die nicht Beachtung der gültigen Fahrplanordnung, bzw. geänderten Fahrplanordnung Fplo 10710 für den 16.04.2009, mit dem geänderten Fahrweg für FTZ 53185, das nicht anhalten des Güterzuges nach erkennen des falsch eingestellten Fahrwegs sowie die nicht ordnungsgemäß durchgeführte Fahrwegprüfung.

Der folgenden Abbildung 1 kann die Stellung der Fahrzeuge nach dem Ereignis entnommen werden.

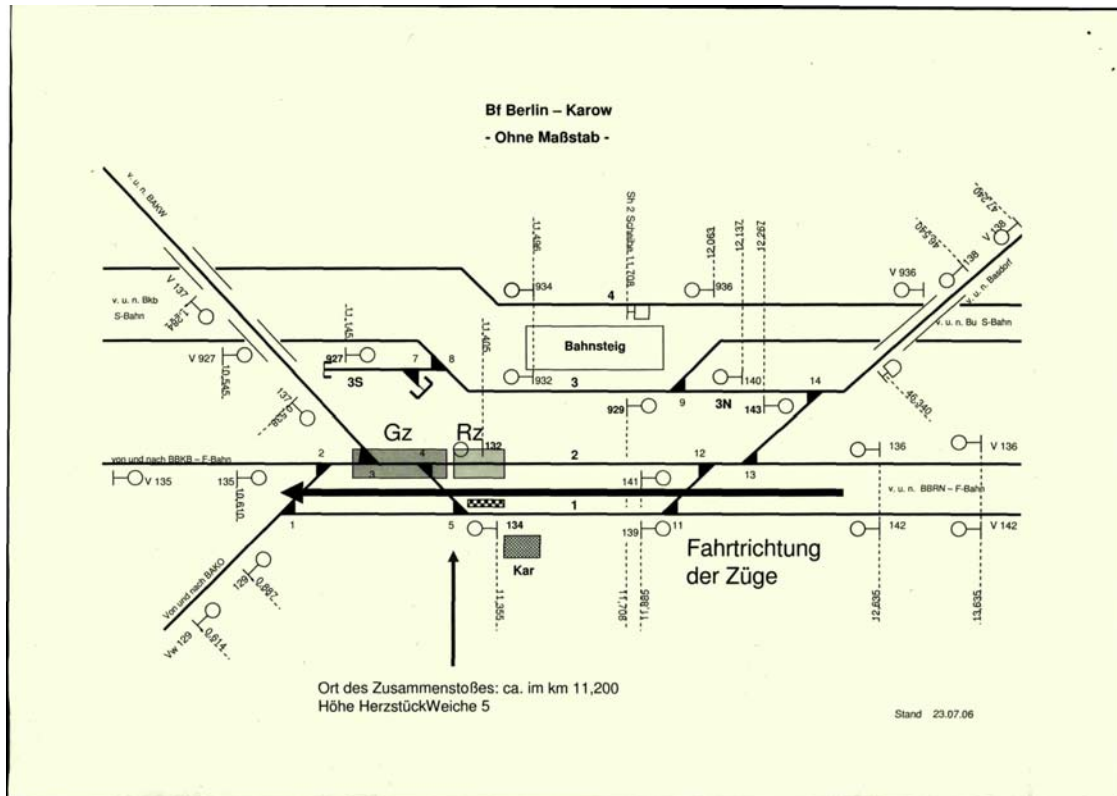


Abbildung 1: Lageplan mit Stellung der Unfallzüge

In Abbildung 2 sind Unfallaufnahmen enthalten.



Abbildung 2: Unfallaufnahmen

2 Ereignisbezogene Angaben

2.1 Ereignis

2.1.1 Datum, genaue Uhrzeit und Ort des Ereignisses

16.04.2009

22:17 Uhr

Bahnhof Berlin-Karow

Gleis 2 – durchgehendes Hauptgleis auf dem Durchfahrten zugelassen sind

Ca. Km 11,2

2.1.2 Beschreibung des Geschehens

Im durchgehenden Hauptgleis (Gleis 2) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem in Richtung Berlin-Blankenburg nachfolgend durchfahrenden Zug RE 38399 und dem ebenfalls in Richtung Berlin-Blankenburg noch ausfahrenden Zug FTZ 53185.

In der Folge kam es zur Entgleisung des zweiten Drehgestells vom Triebfahrzeug 114 019 und des 1. Wagens des RE 38399.

2.1.3 Notwendigkeit der Untersuchung

Die Untersuchung wurde auf Grund der Ereignisart (Kollision) und der Schwere des Unfalls eingeleitet.

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der EUB dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Die Untersuchung erfasst die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die Abgabe von Sicherheitsempfehlungen. Die Vorschläge der Untersuchungsstelle zur Vermeidung von Unfällen und Verbesserung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr werden der Sicherheitsbehör-

de und, soweit erforderlich, anderen Stellen und Behörden oder anderen Mitgliedstaaten der EU in Form von Sicherheitsempfehlungen mitgeteilt.

2.1.4 Mitwirkende

Bei der Unfallaufnahme vor Ort und der folgenden Ursachenermittlung haben folgende Stellen mitgewirkt:

- Sachbereich 4 Eisenbahn-Bundesamt - Überwachung Betrieb
- Sachbereich 3 Eisenbahn-Bundesamt – Überwachung STE-Anlagen

2.2 Hintergrund des Ereignisses

2.2.1 Beteiligte Bedienstete und Auftragnehmer sowie sonstige Beteiligte und Zeugen

Auf dem Stellwerk Berlin-Karow war zum Zeitpunkt des Ereignisses ein Fahrdienstleiter im Einsatz.

Auf dem Stellwerk hielt sich zusätzlich ein Bezirksleiter Betrieb im Rahmen der Überwachungstätigkeit auf.

Unternehmen: DB Netz AG; Regionalbereich Ost

Das führende Fahrzeug des Güterzuges FTZ 53185 war mit einem Triebfahrzeugführer besetzt.

Unternehmen: DB Schenker Rail Deutschland

Das führende Fahrzeug des Regionalzuges RE 38399 war mit einem Triebfahrzeugführer besetzt.

Unternehmen: DB Regio AG, Region Nordost

2.2.2 Züge und ihre Zusammenstellung einschließlich Registriernummern der beteiligten Fahrzeuge

Am Ereignis beteiligt waren folgende Züge:

a) Zug FTZ 53185

Der Zug bestand aus einem Triebfahrzeug 155 144 der DB Schenker Rail Deutschland GmbH und 24 beladenen Güterwagen (Gefahrgut).

Zugdaten: 446 m Zuglänge; 102 Achsen; 1988 t Gesamtzuggewicht; 1456 t Gesamtbremsgewicht

b) Zug RE 38399

Der Zug bestand aus einem Triebfahrzeug 114 019 der DB Regio AG, Region Nordost (mit zweitem Drehgestell entgleist) und 4 Doppelstock- Reisezugwagen:

- (1) 508025-04059-5 mit erstem Drehgestell entgleist
- (2) 508025-04018-1
- (3) 508025-04004-1
- (4) 508036-33072-0

Der Zug fuhr gem. Dauerbremszettel Nr. 5-NO, gültig ab 03.03.2008, nach Spalte 3d.

Zugdaten: 124 m Zuglänge; 20 Achsen; 307 t Gesamtzuggewicht; 366 t Gesamtbremsgewicht

Die Anlagen 5 und 6 enthalten die Bremszettel und Fahrpläne der Züge sowie die Wagenliste des Güterzuges.

2.2.3 Beschreibung der Infrastruktur und des Signalsystems

Der Bahnhof Berlin-Karow liegt an der Strecke 6081 (Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten – VzG) Berlin-Gesundbrunnen, W 116 - Eberswalde – Stralsund (Hauptbahn), welche zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Blankenburg zweimal eingleisig, zwischen Berlin-Blankenburg und Berlin Karow eingleisig und zwischen Berlin-Karow und Stralsund zweigleisig ausgerüstet ist.

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit im Bf Berlin-Karow beträgt 120 km/ h.

Der Bremsweg der Strecke beträgt 1000 m.

Die Strecke ist mit PZB ausgerüstet.

Sie ist elektrifiziert und mit Zugfunk ausgerüstet.

Auf dem Abschnitt Berlin-Karow – Bernau (b Bln) ist das Fahren auf dem Gegengleis mit Hauptsignal und Gegengleisanzeiger (Signal Zs 6) ständig eingerichtet.

Im Bahnhof Berlin-Karow beginnt die eingleisige VzG- Strecke 6083 (Hauptbahn) an der Weiche 3 nach Abzw Berlin-Karow West, W 7, welche über eine PZB- Ausrüstung und Zugfunk verfügt und elektrifiziert ist.

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit beträgt auf diesem Abschnitt 60 km/h mit einem Bremsweg von 700 m.

Im Bahnhof Berlin-Karow beginnt ebenfalls die eingleisige VzG- Strecke 6084 (Hauptbahn) an der Weiche 2 nach Abzw Berlin-Karow Ost, W 6, welche über eine PZB- Ausrüstung und Zugfunk verfügt und elektrifiziert ist.

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit beträgt auf diesem Abschnitt 100 km/h mit einem Bremsweg von 1000 m.

Im Bahnhof Berlin-Karow beginnt weiterhin die eingleisige VzG- Strecke 6500 (Nebenbahn) Berlin-Karow, W 13 – Karow DB-Grenze km 46,540 angrenzend an die Infrastruktur der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) an der Weiche 2.

Die Strecke ist nicht elektrifiziert.

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit beträgt auf dieser Strecke 80 km/h, der Bremsweg beträgt in Richtung DB-Grenze 700 m und aus Richtung DB-Grenze 1000 m.

Parallel zur Fernbahnstrecke 6081 verläuft die Strecke 6002 der Berliner S-Bahn (Berlin-Nordbahnhof – Bernau (b Bln)).

Dafür stehen die Gleise 3 und 4 (Bahnsteiggleise des Bahnhofs Berlin-Karow) zur Verfügung, welche auch mit Stromschienen ausgerüstet sind (Gleichstrom, 750 V).

Ein Teil des Gleises 3 wird auch für Fahrten des Regionalverkehrs aus/ in Richtung der Niederbarnimer Eisenbahn genutzt.

Der Bahnhof Berlin-Karow ist mit Lichtsignalen nach dem HL-Signalsystem ausgerüstet.

Das Stellwerk des S-Bahn-Bereichs ist ein elektromechanisches Stellwerk mit Lichtsignalen der Bauform E 12/78 (mit Selbststellbetrieb).

Das Stellwerk des Fernbahnbereichs ist ein Gleisbildstellwerk der Bauform II.

Als Streckenblockeinrichtung ist auf allen eingleisigen Strecken Relaisblock der Bauform II vorhanden (eingleisiger Betrieb) und auf der zweigleisigen Strecke mit Erlaubniswechsel nach Bernau Block EB L 2000.

Auf der zweigleisigen S-Bahn- Strecke ist ebenfalls Relaisblock der Bauform II vorhanden.

2.2.4 Kommunikationsmittel

Der Fahrdienstleiter des Bahnhofs Berlin-Karow verfügt auf dem Stellwerk über eine Rechnergestützte Zugnummernmeldeanlage (RDZ). Weiterhin verfügt er über eine Zugfunkanlage GSM-R sowie entsprechende Fernmeldeanlagen zur Kommunikation mit den örtlich zuständigen Fahrdienstleitern der benachbarten Bereiche und einen Anschluss an das öffentliche Telefonnetz.

2.2.5 Bauarbeiten am Ort des Ereignisses oder in dessen Nähe

Zum Zeitpunkt war eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) F 127047 mit Berichtigung 3 in Kraft (13.03.2009 – 25.04.2009). Die Betra behandelte die Erneuerung der Stützmauer Berlin-Buch km 14,327 – 14,447 auf dem Gleis Berlin-Karow – Bernau.

Für das Ereignis ist die Betra nicht relevant.

Gültigkeit hatte die Fahrplananordnung Nr. 10710 wegen Bauarbeiten auf dem Berliner Außenring (nördlicher Teil), siehe Anlage 6.

Danach war der sonst über Abzw Karow West verkehrende Zug FTZ 53185 über Berlin-Blankenburg umzuleiten. Das war auch in den Anordnungen über den Zugverkehr auf dem Stellwerk Berlin-Karow mit dem Vermerk „Umleiter“ ordnungsgemäß vermerkt.

2.3 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

2.3.1 Fahrgäste und Dritte sowie Personal einschließlich der Auftragnehmer

Am Ereignistag wurden durch die Einsatzkräfte vor Ort eine Anzahl von 11 Leichtverletzten (=Reisende im Regionalzug) und 1 Schwerverletztem (=Triebfahrzeugführer des Regionalzuges) festgestellt.

In der Folge wurde die Zahl der Schwerverletzten seitens der DB Netz AG auf 2 Schwerverletzte korrigiert, da der diensthabende Fahrdienstleiter mit einem Schockzustand mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste.

2.3.2 Fracht, Gepäck und anderes Eigentum

Als Betriebserschwerungskosten wurde durch die für die Betriebsführung verantwortliche DB Netz AG ein Betrag von ca. 111 T€ angegeben.

2.3.3 Fahrzeuge, Infrastruktur und Umwelt

Der geschätzte Sachschaden (Angaben der DB Netz AG im Untersuchungsbericht) an den Schienenfahrzeugen beträgt ca. 510 T€ und an den baulichen Anlagen ca. 260 T€.

2.4 Wetterbedingungen und geographische Angaben

Zum Ereigniszeitpunkt herrschten Dunkelheit und klare Sichtverhältnisse.

3 Untersuchungsprotokoll

3.1 Zusammenfassung von Aussagen

3.1.1 Eisenbahnpersonal, einschließlich Auftragnehmer

Der Triebfahrzeugführer des FZT 53185 sagte aus, dass er den Fahrdienstleiter des Bf Berlin-Karow beim Bemerken des Signalbegriffs am Einfahrtsignal Berlin-Karow auf die offensichtlich falsche Einstellung der Ausfahrtzugstraße hingewiesen und seinen Zug entsprechend abgebremst habe.

Der Fdl stellte darauf hin das Ausfahrtsignal in die Haltstellung zurück und gab ihm einen erneuten Auftrag mittels Signal, diesmal zur Weiterfahrt nach Berlin-Blankenburg. Der Triebfahrzeugführer wartete den Ablauf der 500 Hz- Beeinflussung ab und beschleunigte wieder seinen Zug.

Kurz vor dem Einfahrtsignal Berlin-Blankenburg bemerkte er einen Ruck im Zug und einen starken Lichtbogen am Stromabnehmer und er unterstützte die durch den starken Luftverlust einsetzende Bremsung durch eine Schnellbremsung.

Im Funk erschien kurzzeitig ein Notruf.

Anschließend habe er ein Gespräch über Zugfunk mit dem Fahrdienstleiter Bf Berlin-Karow geführt, der ihn über das Ereignis informierte.

Der Triebfahrzeugführer des RE 38399 sagte aus, dass er seinen Zug auf nur ca. 80 km/ h beschleunigte, da er mehrfach ab Bernau an den Selbstblocksignalen Verwandlungen von Halt- in Fahrtbegriffe bei Annäherung wahrnahm und davon ausging, dass ein Zug vor ihm herfuhr.

Das Einfahrtsignal des Bf Berlin-Karow befuhr er beim Signalbegriff „Halt erwarten“, ließ seinen Zug rollen und nahm bei der weiteren Annäherung an das Einfahrtsignal dessen Verwandlung von „Halt“ in den Signalbegriff „HI 1“ wahr.

Bei Erkennen des ebenfalls „HI 1“ zeigenden Ausfahrtsignals 132 des Bf Berlin-Karow beschleunigte er und sah plötzlich vor sich einen Kesselzug und leitete sofort die Schnellbremsung ein. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß. Durch die starke Blendung durch die Bahnhofsbeleuchtung konnte er den Güterzug erst so spät erkennen.

Eine Aussage des Fahrdienstleiters auf dem Bf Berlin-Karow liegt nicht vor.

3.1.2 Sonstige Zeugen

Durch den Triebfahrzeugführer des Zuges 86188 der NEB, der das Ereignis vom benachbarten Gleis aus beobachtet hatte, wurde ein Nothaltauftrag an alle Züge nach dem Ereignis abgesetzt.

3.2 Sicherheitsmanagementsystem

3.2.1 Organisatorischer Rahmen und Art und Weise, in der Anweisungen erteilt und ausgeführt werden

Dem Mitarbeiter auf dem Stellwerk Berlin-Karow (Fahrdienstleiter) ist das für seine ordnungsgemäße Arbeitsausführung notwendige Regelwerk auf dem Stellwerk beigegeben.

Dazu zählen auch die Richtlinie 408.01-09 (Züge fahren und Rangieren) sowie die Örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf Betriebsstellen, die weitergehende Regelungen bezogen auf den Bahnhof Berlin-Karow, enthalten.

Beide lagen auf dem Stellwerk aus und werden bei Notwendigkeit durch Bekanntgaben aktualisiert.

In den Örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf Betriebsstellen ist – in Anlehnung an die Bestimmungen zur Fahrwegprüfung gem. Modul 408.0231 der Richtlinie 408.01-09 geregelt, wie die Fahrwegprüfung konkret auf dem Bahnhof durchzuführen ist.

Durch die örtliche Einweisung und Prüfung wird die Befähigung des Mitarbeiters festgestellt, seine Arbeit auf dem betreffenden Stellwerk zu verrichten.

Dabei wird auch auf Besonderheiten bei der Bedienung des Stellwerks eingegangen.

Änderungen an sicherungstechnischen Anlagen werden im Nachweis der vorübergehenden Änderungen bzw. in der Beschreibung der Signalanlagen vermerkt.

Den Mitarbeitern sind diese nachweislich bekannt, sie liegen auf dem Stellwerk aus.

3.2.2 Anforderungen an das Personal und Durchsetzung dieser Anforderungen

Für den Einsatz auf dem Stellwerk Berlin-Karow sind insbesondere die Qualifikation als Fahrdienstleiter, die örtliche Prüfung und die Einweisung auf dem Stellwerk erforderlich. Neben der Qualifikation ist für diese Tätigkeit eine entsprechende Tauglichkeit erforderlich.

Im Rahmen des Verfahrens wurde seitens DB Netz AG bestätigt, dass die der eingesetzte Mitarbeiter über diese Voraussetzungen verfügte und darüber hinaus seit über 5 Jahren auf dem Stellwerk Berlin Karow eingesetzt wurde.

3.2.3 Routinen für interne Prüfungen und Audits und deren Ergebnisse

Die Überwachung der Mitarbeiter auf Betriebsstellen erfolgt gemäß den Festlegungen nach der Richtlinie 408.11-19 im Modul 408.1111.

3.3 Vorschriften und Regelungen

3.3.1 Einschlägige Rechtsvorschriften sowie staatliche Regelungen

- Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO)
- Eisenbahn- Signalordnung (ESO)

3.3.2 Sonstige Vorschriften wie Betriebsvorschriften, örtliche Vorschriften, Anforderungen an das Personal, Instandhaltungsvorschriften und geltende Normen

- Ril 408.01-09 (Züge fahren und Rangieren)
- Ril 408.11-19 (Züge fahren und Rangieren)
- Ril 301 (Signalbuch)
- Örtliche Richtlinien für Mitarbeiter auf Betriebsstellen Bf. Berlin-Karow
- Ril 482.9053 – Gleisbildstellwerke der Bauform II bedienen
- Ril 482.9001 – Signalanlagen bedienen- Allgemeines
- Ril 483.xxxx – Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen

3.4 Funktion von Fahrzeugen und technischen Einrichtungen

3.4.1 Signalgebung und Zugsteuerung/Zugsicherung einschließlich automatischer Datenaufzeichnung

Auf beiden beteiligten Zügen wurden die Fahrtverlaufsdaten elektronisch aufgezeichnet.

Die führenden Fahrzeuge sind mit einer induktiven Zugsicherungseinrichtung Bauform PZ 80 R mit Betriebsprogramm PZB 90 ausgerüstet. Die Speicherung der Daten erfolgt auf einer Memory Card (System DAREC der Firma Messma).

Die Fahrtverlaufsauswertungen beider Zugfahrten sind als Anlagen 1 und 2 beigelegt.

3.4.2 Infrastruktur

Der Bahnhof Berlin-Karow liegt an der Hauptbahn - Strecke 6081 (Berlin-Gesundbrunnen, W 116 - Eberswalde – Stralsund) nach dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) -.

Die Strecke ist mit punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) und Zugfunk ausgerüstet.

Der Bremswegabstand beträgt 1000 m.

Die Strecke ist elektrifiziert.

Zwischen Berlin-Blankenburg und Berlin-Karow ist die Strecke eingleisig und zwischen Berlin-Karow und Stralsund zweigleisig ausgerüstet.

Die örtlich zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/ h.

In den Bahnhof Berlin-Karow münden noch drei weitere Strecken.

Dazu zählen:

- a) die VzG-Strecke 6083 zwischen dem Abzweig Berlin-Karow West und dem Bf Berlin-Karow (Hauptbahn).

Hierbei handelt es sich um eine eingleisige Strecke mit einem Bremsweg von 700 m. Die Strecke ist mit Zugfunk und PZB ausgerüstet, elektrifiziert und für eine Geschwindigkeit von 60 km/ h zugelassen.

- b) die VzG- Strecke 6084 zwischen dem Abzweig Berlin-Karow Ost und dem Bf Berlin-Karow (Hauptbahn).

Hierbei handelt es sich um eine eingleisige Strecke mit einem Bremsweg von 1000 m. Die Strecke ist mit Zugfunk und PZB ausgerüstet, elektrifiziert und für eine Geschwindigkeit von 100 km/ h zugelassen.

- c) die VzG- Strecke 6500 zwischen der DB-Grenze zur Infrastruktur der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) in km 46,540 aus Richtung Basdorf und dem Bf Berlin-Karow (Nebenbahn).

Hierbei handelt es sich um eine eingleisige Strecke mit einem Bremsweg von 700 m bzw. 1000 m je nach Fahrtrichtung. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und für eine Geschwindigkeit von 80 km/ h zugelassen.

Das Zentralstellwerk des Bahnhofs Karow befindet sich in km 11,430 neben Gleis 1.

Das Stellwerk beinhaltet einen Bedienteil für die S-Bahn Berlin mit der Bauform eines elektromechanischen Stellwerks mit Lichtsignalen E 12/78 und einen Bedienteil für die Fernbahn mit der Bauform II eines Gleisbildstellwerks.

Im S-Bahn-Stellwerksbereich ist Selbststellbetrieb eingerichtet.

Der Streckenblock ist im S-Bahn-Bereich von und nach Berlin-Blankenburg und Berlin-Buch (zweigleisige Strecken) als Relaisblock der Bauform II vorhanden.

Im Fernbahnbereich ist der Streckenblock von und nach Abzw Berlin-Karow West; Abzw Berlin-Karow Ost, ESTW Nordkreuz (Richtung Berlin-Blankenburg) und Basdorf (NEB) jeweils als Relaisblock der Bauform II (eingleisiger Betrieb) eingerichtet.

Im Fernbahnbereich für die Strecke von und nach ESTW- Angermünde (von/ nach Bernau) ist der Streckenblock als Block vom Typ EBL 2000 (zweigleisiger Betrieb mit Erlaubniswechsel) vorhanden.

Das Stellwerk verfügt im Fernbahnteil nicht über eine durchgehende selbsttätige Gleisfreimeldeanlage.

Die Signalisierung im Stellwerksbereich Berlin-Karow erfolgt durch Lichtsignale im Hauptlicht (Hl)-Signalsystem.

3.4.3 Kommunikationsausrüstung

Zur Kommunikation stehen dem Fahrdienstleiter Berlin-Karow eine Anlage des digitalen Zugfunks und Meldeeinrichtungen des Rechnerunterstützten Zugmeldeverfahrens zur Verfügung.

Die Triebfahrzeugführer verfügen auf ihren Triebfahrzeugen ebenfalls über eine Einrichtung des digitalen Zugfunks zur Kommunikation.

3.4.4 Fahrzeuge einschließlich automatische Datenaufzeichnung

Das Fahrzeug 155 144 der DB Schenker Rail Deutschland AG/ Baureihenmanagement Ost (führendes Fahrzeug des Zuges FTZ 53185) ist mit einer induktiven Zugsicherungsanlage der Bauform PZ 80 R mit Betriebsprogramm PZB 90 ausgerüstet.

Die Speicherung der Daten erfolgt auf einer Memory Card (DAREC).

Die Auswertung des Fahrtverlaufs ist als Anlage 4 beigelegt.

Das Fahrzeug 114 019 der DB Regio AG, Region Nordost (führendes Fahrzeug des Zuges RE 38399) ist mit einer induktiven Zugsicherungsanlage der Bauform PZ 80 R mit Betriebsprogramm PZB 90 ausgerüstet.

Die Speicherung der Daten erfolgt auf einer Memory Card (DAREC).

Die Auswertung des Fahrtverlaufs ist als Anlage 1 beigelegt.

3.5 Dokumentation betrieblicher Handlungen

3.5.1 Maßgaben des Personals für Verkehrssteuerung und Signalgebung

Der Fahrdienstleiter des Stellwerks ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Zugfahrt auf dem Bahnhof und dem benachbarten Streckenabschnitt, in den der Zug eingelassen wird, verantwortlich. Dazu zählt die ordnungsgemäße Durchführung des Zugmeldeverfahrens, das Einstellen des richtigen Fahrwegs für den jeweiligen Zug und die Prüfung auf Freisein des Fahrwegs vor Einlassen des Zuges in den Bahnhof bzw. jeweiligen Streckenabschnitt.

Er muss die Fahrwege augenscheinlich prüfen und bedient die für die Durchführung der Zugfahrten erforderlichen Signale und Meldeanlagen nach den entsprechenden Bedienvorschriften der jeweiligen Stellwerksbauform und den betrieblichen Regelwerken und Unterlagen.

Um den Fahrdienstleiter bezüglich Einstellung der richtigen Zugstraßen zu unterrichten, ist ihm als Unterlage hierzu der Fahrplan für Zugmeldestellen beigegeben.

Abweichungen von dieser Unterlage werden durch ihn in den Anordnungen über den Zugverkehr eingetragen (siehe Anlage 4).

Der Triebfahrzeugführer ist für die sichere Durchführung der Zugfahrt verantwortlich.

Dazu zählt insbesondere die Beachtung aller Signale an der jeweiligen Strecke und innerhalb des Bahnhofs, die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeiten und der sonstigen schriftlichen Weisungen (Fahrplandaten).

3.5.2 Austausch von Sprachnachrichten im Zusammenhang mit dem Ereignis einschließlich der Dokumentierung von Aufzeichnungen

Im Zusammenhang mit dem Ereignis wurden 3 Zugfunkgespräche geführt.

Im ersten Gespräch wurde der Fahrdienstleiter des Bf Berlin-Karow vom Triebfahrzeugführer des Güterzuges 53185 darauf hingewiesen, dass der für ihn eingestellte Fahrweg offensichtlich nicht dem tagesaktuellen Fahrplan des Zuges entspricht, was durch den Fahrdienstleiter nach anfänglicher Unsicherheit überprüft und bestätigt wurde.

In einem zweiten Gespräch – nach dem Eintritt des Ereignisses – teilte der Fahrdienstleiter dem Tf des Güterzuges 53185 mit, dass der nachfolgende Zug auf ihn aufgefahren ist und er anhalten solle.

Ein weiteres Gespräch beinhaltet den Nothaltauftrag des Triebfahrzeugführers der NEB, der den Zusammenstoß beobachtet hatte.

3.5.3 Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung des Ortes des Ereignisses

Die Anlagen des Bahnhofs Berlin-Karow waren nach dem Ereignis zur Unfalluntersuchung und zur Beseitigung der Folgen des Ereignisses im notwendigen Umfang gesperrt worden.

4 Auswertung und Schlussfolgerungen

4.1 Abschließende Darstellung der Ereigniskette

Der Zug FZT 53185 hatte am Ereignistag mit Fplo 10710 einen geänderten Fahrweg (über Berlin-Blankenburg).

Durch den Fahrdienstleiter des Bf Berlin-Karow wurde der Fahrweg des FZT 53185 so eingestellt, wie es nach dem Fahrplan für Zugmeldestellen seinem sonstigen Regelfahrweg (nach Abzweig Karow West) entsprach, ohne die Fplo 10710 zu beachten (siehe Anlage 6) und den vorhandenen Eintrag in den Anordnungen über den Zugverkehr (siehe Anlage 4), auf welchem dieser Zug ordnungsgemäß mit abweichendem Fahrweg als Umleiter eingetragen war.

Bei Annäherung an das Einfahrsignal des Bahnhofs Berlin-Karow um ca. 22:11 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer des FZT 53185, dass der Regelfahrweg und nicht der gemäß Fplo 10710 vorgegebene Fahrweg eingestellt war und teilte dies dem Fahrdienstleiter per Zugfunk mit.

Der Fahrdienstleiter diskutierte erst den Sachverhalt mit dem Tf und prüfte ihn dann kurz darauf und sah ein, dass er sich irrte.

Um 22:12 Uhr hat die RDZ- Anlage im ZN- Ausdruck (siehe Anlage 3) die Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Berlin-Karow registriert (entspricht auch der Fahrtregistrierung des FZT 53185). Das geschieht unmittelbar nach der Vorbeifahrt des Zuges am Einfahrsignal 136 des Bf Berlin-Karow im Rahmen des Signalhaltfalls.

Durch den Fahrdienstleiter des Bahnhofs Berlin-Karow wurden jetzt folgende Handlungen vorgenommen:

Zunächst stellte er das Ausfahrtsignal 132 mittels Signalhalttaste (Gruppentaste Sh) auf „Halt“.

Im weiteren Verlauf sind durch den Fdl. die falsch eingestellte Zugstraße aufzulösen, die richtige Zugstraße neu einzustellen und Zugmeldungen zu tätigen sowie die Fahrwegprüfung durchzuführen, bevor das Ausfahrtsignal 132 in Richtung Blankenburg auf Fahrt gestellt werden konnte bzw. überhaupt gestellt werden durfte.

Hierzu löst der Fdl in Absprache mit dem Tf des FTZ 53185, mittels Gruppenhilfstaste (Grh) die Fahrstraße hinter dem Asig 132 mit der Signaltaste 132 als Starttaste und der Streckentaste Akw als Streckenzieltaste auf.

Die Löschung der Zugnummer 53185 nach Abzweig Karow West ist um 22:15 Uhr registriert (ZN- Ausdruck, Anlage 3).

Die Auflösung der falsch eingestellten Zugstraße in Richtung Abzweig Karow West hat der Fahrdienstleiter mit 22:15 Uhr und der Nummer 1012 im Nachweis der Zählwerke nachgewiesen (siehe Anlage 7).

Um 22:15 Uhr ist ebenfalls die Zugmeldung (VM) für den FTZ 53185 nach Berlin-Blankenburg abgegeben worden (siehe Anlage 3).

Um 22:16:12 Uhr ist beim FZT 53185 die erste Beschleunigung aus seiner bis auf 9 km/ h abgesenkten Geschwindigkeit zu verzeichnen (Anlage 2).

Daher ist davon auszugehen, dass zu etwa diesem Zeitpunkt eine Fahrtstellung des Ausfahrsignals in Richtung Berlin-Blankenburg erfolgte und der Zug FZT 53185 aus dem Bahnhof Berlin-Karow in Richtung Berlin-Blankenburg ausfuhr.

Der nachfolgende RE 38399 erhielt am Einfahrersignal v136 des Bf Berlin-Karow die Signalisierung HI 10 – Halt erwarten.

Der Triebfahrzeugführer bediente die Wachsamkeitstaste und bemerkte in der Folge die Verwandlung des Einfahrersignals 136 von HI 10 in HI 1.

Der vor dem Einfahrersignal 136 angeordnete 500 Hz- PZB- Magnet war nicht mehr wirksam, da sich das Signalbild des Einfahrersignals 136 bereits gewandelt hatte.

Um 22:16:20 Uhr befand sich der Zug RE 38399 lt. seiner Fahrtverlaufsaufzeichnung etwa in Höhe des Einfahrersignals 136.

Um 22:16 Uhr hat die ZN- Anlage (Anlage 3) bereits die Einfahrt des nachfolgenden RE 38399 mit Haltfall des Einfahrersignals 136 in den Bahnhof Berlin-Karow registriert.

Das Einfahrersignal 136 wurde also erneut auf Fahrt gestellt und das Ausfahrersignal 132 stand noch für den FTZ 53185 auf Fahrt – hier wird auf die Auswertung unter 4.2 verwiesen.

Auf Grund der annähernd zeitgleichen Fahrtstellungen von Ein- und Ausfahr-signal kann man davon ausgehen, dass der Fdl eine Durchfahrt für den FTZ eingestellt hatte.

Diese Fahrtstellungen werden aber nun vom folgenden RE 38399 aufgenommen, der auf Grund der Signalisierung HI 1 am Einfahrsignal 136 und der Signalisierung HI 1 am Ausfahr-signal 132 seine Geschwindigkeit erhöht, bis er etwa in Höhe des Ausfahr-signals eine Schnellbremsung einleitete, da er den Zugschluss eines Kesselwagenzuges bemerkte.

Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß des mit ca. 80 km/ h auffahrenden RE 38399 auf den mit ca. 41 km/ h ausfahrenden Zuges FZT 53185.

4.2 Auswertung

4.2.1 Betriebsdienstliche Handlungen der Tf, FTZ 53185 und RE 38399

Aus den Fahrtverlaufsauswertungen der beteiligten Züge geht hervor, dass der Tf des FTZ 53185 nicht gehalten hat, obwohl er einen nicht richtig eingestellten Fahrweg signalisiert bekam und erkannte.

Auszug aus der FV 408:

gültig ab 14.12.2008

„Richtlinie 408.0591 / Seite 1 von 1

Züge fahren

Sonstige Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb

1 Fahrweg nicht richtig

Wenn Sie als Triebfahrzeugführer erkennen, dass Ihr Zug in einen Fahrweg eingelassen wird, der dem Fahrplan oder dem Auftrag des Zuges nicht entspricht, müssen Sie den Zug sofort anhalten und die Weisung des Fahrdienstleiters einholen.

...

Im Folgenden fährt FTZ 53185 am Einfahrsignal 136 vorbei und fährt im Anschluss die Weichen 12 und 13 frei. Die Fahrstraße wird aufgelöst, das Signal 136 fällt auf Halt, der Rückblock erfolgt.

Die technischen Vorbedingungen für eine erneute Einstellung einer Einfahrt 136 sind gegeben.

Die erneute Fahrwegeinstellung 136/2 und 132/Bkb ist ebenfalls technisch möglich und entspricht der regulären Einstellung einer Fahrt durch den Bf Berlin-Karow in Richtung Blankenburg.

Auf Grund der Fahrtverlaufsauswertung beider Züge ist davon auszugehen, dass die Fahrt 136/2>>132/Bkb eingestellt wurde. Dies bedeutet, dass das Einfahrsignal 136 auf Fahrt steht und erst durch den RE 38399 der selbsttätige Signalhalt wieder ausgelöst wird.

Der Lokführer des RE 38399 nimmt am Einfahrsignal 136 den Signalbegriff HI 1, Fahrt mit V max, auf. Dem Lokführer wird eine „Durchfahrt“ signalisiert.

Das Ausfahrtsignal 132 steht noch auf „Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit“ – HI 1, da sich der Güterzug im unmittelbaren Abschnitt hinter dem Ausfahrtsignal 132 befindet und der Signalhaltfall durch den Zug noch nicht ausgelöst wurde. Der Signalhaltfall für das Signal 132 wird erst ca. 510 m hinter dem Signal ausgelöst.

Der Tf des RE 38399 hat gemäß der Fahrtverlaufsauswertung entsprechend der Signalisierung gehandelt.

Feststellung:

Regelkonform hätte der Tf des Güterzuges gehandelt, wenn dieser nach erkennen einer Fehlleitung den Zug sofort angehalten hätte.

4.2.2 Betriebsdienstliche Handlungen des Fdl

Der Fdl. Karow erkannte nach Hinweis durch den TF des FTZ 53185 seinen Fehler hinsichtlich des falsch eingestellten Fahrwegs gem. Fplo 10710; er reagiert indem er den Fahrweg korrigiert. Der Fdl:

- bedient die Gruppentaste Sh (Signalhaltstaste) mit der Signaltaste 132 für das Erreichen der Haltstellung am Asig 132.
- löst in Absprache mit dem Tf des FTZ 53 185, mittels Gruppenhilfstaste (Grh) die Fahrstraße hinter dem Asig 132, mit der Signaltaste 132 als Starttaste und der Streckentaste Akw als Streckenzieltaste, auf.

Feststellung:

Der Fdl löste die Fahrstraße hinter dem Asig 132 auf, obwohl der Güterzug FTZ 53185 nicht zum Halten gebracht wurde.

Auszug aus der FV 408

gültig ab 14.12.2008

„**Richtlinie 408.0458** / Seite 1 von 2

Züge fahren

Zustimmung des Fahrdienstleiters zurücknehmen

1 Hauptsignal auf Halt stellen, Signal Sh 1 zurücknehmen

(1) a) Sie müssen ein Hauptsignal auf Halt stellen

1. ...

2. sofort, wenn vermieden werden soll, dass ein Zug in eine Strecke eingelassen wird, die nicht seinem Fahrplan entspricht (Fehlleitung); die Fahrstraße dürfen Sie jedoch erst auflösen, wenn

- der Zug zum Halten gekommen ist und

...“

Dem Fahrdienstleiter war offensichtlich nicht bewusst, dass letztlich durch den kontinuierlich langsam fahrenden FTZ 53185 die technischen Voraussetzungen – aufgrund Signalthaltfall am ESig 136 und Zug bewirkte Fahrstraßenauflösung - für die nachfolgende Fahrt des RE 38399 gegeben waren. Am zurückgelegten Bksig 9202 wird der Fahrtbegriff Ks 1 gezeigt.

Es ist davon auszugehen, dass der Fahrdienstleiter nicht realisierte, dass die Vorbedingungen für die Einfahrt des Zuges RE 38399 somit vorlagen und dieser sich bereits im Zulauf vor dem Einfahrtvorsignal v136 befand als er die Fahrt für den FTZ 53185 erneut einstellte.

Es wird angenommen, dass die erneute Einstellung der Fahrt für den FTZ 53185 so erfolgte wie dies gemäß Fplo. vorgesehen war, eine Routinehandlung in Bezug auf den Fahrweg – Signalfahrttaste (SF) Esig. 136 und SF-Taste Asig. 132.

Feststellung:

Regelkonform hätte der Fdl. Karow gehandelt, wenn er sich vor seinen weiteren Handlungen davon überzeugt hätte, dass der FTZ 53185 zum Halten gekommen ist, bevor er die falsch eingestellte Fahrstraße hinter Asig. 132 auflöst und die richtige Fahrstraße gem. Fplo einstellt. In Abhängigkeit des Standortes des FTZ 53185 prüft der Fdl zunächst den Fahrweg durch Auswertung der Gleisfreimeldeanlage an der Stelltafel und/oder durch Hinsehen und stellt abschließend das entsprechende Signal auf Fahrt.

4.2.3 Sicherungstechnische Anlagen

Die Stellwerksanlagen des Bahnhofs Berlin-Karow befanden sich zum Ereigniszeitpunkt in einem Zustand, der den planungstechnischen Unterlagen entsprach. Es konnten bei einer Überprüfung keine Abweichungen festgestellt werden.

Im Rahmen des Bauvorhabens ESTW Angermünde wurde 2006 das Stellwerk im Bf Berlin-Karow umgebaut. Im Zuge dieses Umbaus wurde ein GS II-Containerstellwerk errichtet. Die vorhandene Außenanlage wurde technikbedingt angepasst und dabei die 60 V-Lichtsignale und die 136 V-Gleichstromantriebe ersetzt.

So wurden auch einige Signale neu am gleichen Standort (unmittelbar dahinter, ca. 1 m) gestellt.

Das Einfahrtsignal 136 und das Ausfahrtsignal 132, also die Signale, die den Fahrweg der Ereigniszüge signalisierten, wurden am gleichen Standort neu aufgestellt.

Änderung Signalhaltfall für das Ausfahrtsignal 132:

Die Sachverhaltsermittlung ergab, dass durch die Umbaumaßnahme des Stellwerkes Berlin-Karow der Signalhalt des Ausfahrtsignals 132, um ca. 417 m weiter hinter den ursprünglichen Signalhaltfall verlegt wurde.

Begründet wird die Verlegung des Signalhaltfalls durch den Infrastrukturbetreiber mit der Errichtung des GS II-Containerstellwerks und Verlegung der Steuer- und Überwachungseinrichtungen in den Relaiscontainer. Nähere Informationen hierzu waren im Rahmen der Sachverhaltsermittlung nicht zu gewinnen.

Weiterhin wurde geprüft, nach welchen Regeln diese Veränderungen erfolgten. Nachdem die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) keine ausdrücklichen Vorschriften zum Signalhaltfall enthält finden die anerkannten Regeln der Technik Anwendung.

Seitens des Infrastrukturbetreibers wurde ausgeführt, dass die Planungen auf Grundlage der DV 870 „Grundsätze für Sicherungsanlagen“ Stand 07/89 erfolgt seien.

Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass in der DV 870 die bis dato gültigen sicherungstechnischen Grundsätze der ehemaligen Deutschen Reichsbahn (DR) zusammengefasst wurden, diese im Rahmen der Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen jedoch nicht mehr formal in Kraft gesetzt wurde.

Da eine Vorschrift auch ohne formale Einführung anerkannte Regel der Technik sein kann und die Regelungen nicht von den zugrunde liegenden Grundsätzen für Blockanlagen (Ausgabe Oktober 1941), Berichtigung Nr. 9 abweichen, wurden für die Planung des Signalhaltfalls letztlich folgende Regeln identifiziert:

„Grundsätze für Blockanlagen...

...V. Sondervorschriften

§ 15...

...(5) Die Auslösung der elektr. Flügelkupplung bei Formhauptsignalen bzw. die Löschung des Fahrtbegriffes bei Lichthauptsignalen hat durch die erste Zugachse zu erfolgen:

und zwar

- bei Ausfahrtsignalen in der Regel an der für die Auflösung der Zugfahrstraße bestimmten Zugeinwirkung und
- bei Einfahrtsignalen in der Regel an der für die Auslösung der elektrischen Tastensperre bestimmten Zugeinwirkung...

Auch wenn die Verlegung des Signalhaltfalls nicht vollumfänglich nachvollzogen werden konnte, weicht die Planung und Ausführung des Signalhaltfalls nicht von den Grundsätzen für Blockanlagen ab.

Automatisierter Rückblock:

Im Rahmen der ESTW-Anpassung wurde der alte Streckenblock durch Relaisblock EBL 2000 ersetzt.

Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass nach Einfahrt des FTZ 53185 und Befahren der maßgeblichen Kriterien ein automatischer Rückblock erfolgte und keine weitere, bewusste zusätzliche Handlung des Fdl Karow erforderlich war.

4.3 Schlussfolgerungen

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung vor Ort und den weiterführenden Untersuchungen konnte die Ursache des Zusammenstoßes und der Ereignisverlauf ermittelt werden.

Das Ereignis ist letztendlich in einer Verkettung der folgend dargestellten betrieblichen Fehlhandlungen begründet, die durch die nicht Beachtung der gültigen Fahrplananordnung ausgelöst wurde:

1. Betriebliche Fehlhandlung des Triebfahrzeugführers des Güterzuges, da dieser nach Erkennen der Fehlleitung anhand der Signalstellung von ESig 136 seinen Zug nicht sofort angehalten hatte,
2. Betriebliche Fehlhandlung des Fdl Karow, da dieser die falsch eingestellte Fahrstraße auflöste ohne dass der Zug zum halten gekommen war
3. unzureichende Fahrwegprüfung des Fdl Karow

Wäre der Güterzug unmittelbar nach Erkennen der Fehlleitung zum Halten gekommen, hätte sich dieser örtlich in einem Bereich befunden, so dass

1. eine entsprechende Bedienhandlung des Fdl Karow technisch nicht möglich gewesen und
2. ein automatischer Rückblock noch nicht erfolgt wäre.

Darüber hinaus hat die Änderung der sicherungstechnischen Anlage in Bezug auf den Signalhaltfall des Ausfahrsignals 132 den Zusammenstoß begünstigt. So hätte ein früherer Signalhalt hinter dem Ausfahrsignal 132 die Kollision womöglich verhindert zumindest wäre die Kollision mit verminderter Geschwindigkeit erfolgt. An Hand der Fahrtverlaufsaufzeichnungen beider Züge lässt sich nachweisen, dass sich zum Haltfall des Asig 132 (ausgelöst durch

den Güterzug FTZ 53195, 93 m hinter dem Asig 132, nach dem alten Zustand vor dem Umbau), die Zugspitze des nachfahrenden RE 38399 ca. 250 m vor dem Esig 136 befunden hätte.

Damit hätte der nachfahrende RE 38399 am Esig 136 als Mehrabschnittssignal lediglich einen Fahrtbegriff für die Einfahrt und ein „Halt erwarten“ für die Ausfahrt am Asig 132, signalisiert bekommen.

5 Durchgeführte Maßnahmen

5.1 DB Netz AG

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß wurde durch die DB Netz AG, Regionalbereich Ost, festgelegt, dass Hilfssperren bei Halt von Zügen innerhalb des Bahnhofs Berlin-Karow sofort an den jeweiligen Signaltasten anzubringen sind.

Weiterhin wurde im Nachgang durch die DB Netz AG, Regionalbereich Ost der Signalhalt der Ausfahrtsignale 132 und 134 verlegt. Der Signalhaltfall ist nun ca. 20 m hinter den betreffenden Ausfahrtsignalen angeordnet.

Darüber hinaus führt die DB Netz AG aus, zeitnah nach dem Ereignis folgende Maßnahmen durchgeführt zu haben:

- Auswertung des Ereignisses mit verantwortlichen Leitern für die sichere Betriebsdurchführung im RB Ost,
- zusätzliche Unterweisung aller Fdl auf dem Stellwerk Berlin-Karow in die ordnungsgemäße Fahrwegprüfung,
- Sonderunterweisung für alle Fdl und Weichenwärter auf Betriebsstellen ohne Gleisfreimeldeanlage bzw. mit teilweiser Gleisfreimeldeanlage im Regionalbereich Ost gem. Ril 408.0231 zur Fahrwegprüfung,
- Sensibilisierung aller Betriebsmitarbeiter durch Veröffentlichung eines Fachartikels zur ordnungsgemäßen Fahrwegprüfung in der Zeitschrift „Bahn Praxis“.

5.2 Sicherheitsbehörde

Die Sicherheitsbehörde legte der DB Netz AG auf, im Rahmen einer Risikoanalyse alle Stellwerke in ihrem Verantwortungsbereich bezüglich der Risikofaktoren „keine oder nur teilweise Gleisfreimeldung, Haltfälle größer 100 m, keine E/A-Sperren“ zu ermitteln, zu untersuchen und sicherheitlich zu bewerten. Dabei wurde kein Stellwerk mit einem dem Stellwerk Karow vergleichbaren betrieblichen und technischen Gefahrenszenario gefunden. Alle zu betrachtenden Stellwerke wurden durch die DB Netz AG nach bestimmten, von der Sicherheitsbehörde vorgegebenen Kriterien untersucht, in Gefährdungsklassen eingestuft und hinsichtlich durchzuführender Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit bewertet.

Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden momentan durch die Sicherheitsbehörde geprüft.

6 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) sowie Art. 25 Abs. 2 der Richtlinie 2004/49/EG ergehen nachfolgende Sicherheitsempfehlungen:

Idf. Nr.	Sicherheitsempfehlung	betrifft Unternehmen
1	Konkretisierung der Regelungen zum Signalhaltfall bei (Alt)-Stellwerken ohne selbsttätige Gleisfreimeldeanlagen mit dem Ziel diesen so früh wie möglich herbeizuführen.	DB Netz AG
2	Überprüfung der Projektierung des Signalhaltfalles bei vergleichbaren Stellwerken im Bestandsnetz.	DB Netz AG
3	Überprüfung, ob bei vergleichbaren Bahnhöfen eine selbsttätige Gleisfreimeldeanlage vorgesehen werden sollte.	DB Netz AG



Eisenbahn-Bundesamt

Eisenbahn-
Unfalluntersuchungsstelle
des Bundes

Fahrtverlaufsauswertung RE 38399

Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb:

Ereignisart: Zusammenstoß
Datum/ Uhrzeit: 16.04.2009/ ca. 22:17 Uhr
Ereignisort: Bf Berlin-Karow

Aufgestellt:

Im Auftrag

Bartz
Verkehrsingenieur
GA 51411

Auswertung der Fahrtverlaufsaufzeichnung

Das Triebfahrzeug 114 019 der DB Regio AG, Regionalbereich Nordost, ist mit einer induktiven Zugsicherungsanlage der Bauform PZ 80 R (Betriebsprogramm PZB 90) ausgerüstet.

Der Fahrtverlauf wird auf einer Memory Card (DAREC der Fa. Messma) aufgezeichnet.

Die Angaben zu den erfassten Beeinflussungen und weiteren Funktionen sind genau.

Die auf der DSK registrierte Uhrzeit entspricht nur der auf dem Triebfahrzeug eingestellten, d. h. es können zur realen Uhrzeit Differenzen auftreten.

In der Folge wird diese Zeit des Datenspeichers zur weiteren Betrachtung herangezogen.

Die Auslesung der Fahrdaten erfolgte durch mich am Ereignistag vor Ort.

Ergebnis der Fahrtverlaufsauswertung

- a) Die PZB war eingeschaltet und die DSK hat den Fahrtverlauf aufgezeichnet.
- b) Der Fahrtverlauf wurde ohne nennenswerte Abweichungen zur Realzeit aufgezeichnet.
- c) Es war das Programm der Zugart O, schnell wirkend, eingegeben.
- d) Durch den Triebfahrzeugführer war um 21:54:18 Uhr eingegeben worden:
 - Zugnummer: 38399
 - Triebfahrzeugführernummer: 8174

Der **Fahrtverlauf auf dem ausgewerteten Kurzwegspeicher** wurde wie folgt registriert:

Am Einfahrversignal V 136 erhielt der Zug um 22:15:33 Uhr bei 80 km/ h eine 1000 Hz-Beeinflussung.

Die Wachsamkeitstaste wurde bedient.

Kurz vor dem Einfahrsignal 136 Bf Berlin-Karow befreite sich der Triebfahrzeugführer mittels Bedienung der Freitaste und beschleunigte seinen Zug bis auf 98 km/ h.

Um 22:17:09 Uhr ist ein Druckabfall aus einer Geschwindigkeit von 96 km/ h erkennbar.

Die Absenkung erfolgt bis auf 0 bar, was einer Schnell- oder Zwangsbremmung entspricht.

Der mutmaßliche Ereigniszeitpunkt ist mit 22:17:13 Uhr zu beziffern, da zu diesem Zeitpunkt in der Fortfolge bei ca. 80 km/ h mehrere unlogischer Aufzeichnungen erfolgen, die nur aus der Folge des Zusammenstoßes resultieren können.

DAREC Fahrplan-Auswertung					
Datei Bearbeiten Einfügen Ansicht					
Übersicht Fahrzeuge BR 114 Tfz 0 F Z BR 155					
Auswahl	Tabcode	Quadrat	Info		
0	Nr.	Datum/Zeit	IF	Zugnummer	
1	16.04.2009 07:02:55	13550		92123	
2	16.04.2009 13:03:51	13221		92117	
3	16.04.2009 13:53:44	7979		92117	
4	16.04.2009 21:04:23	13277		38593	
5	16.04.2009 21:33:43	13161		38399	
6	16.04.2009 21:54:39	0174		33993	

Drücken Sie F3, um Hilfe zu erhalten.

Zugdaten BR 114 Tfz 019

DARFCS Fahrdaten-Auswertung																								
Datei: ... Datum: ...																								
Übersicht																								
Fahrzeuge: ...																								
Auswahl: ...																								
Anzahl		Länge		Breed		Höhe		Gewicht		Geschw.		Beschleunigung		Bremsung		Winkel		Richtungsänderung		Fahrspur		Fahrzeit		Gesamt
Nr.		Datum/Zeit		Länge		Breed		Höhe		Gewicht		Geschw.		Beschleunigung		Bremsung		Winkel		Richtungsänderung		Fahrspur		Gesamt
53789	16.04.2009 22:10:14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53790	16.04.2009 22:10:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53791	16.04.2009 22:10:19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53792	16.04.2009 22:10:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53793	16.04.2009 22:10:32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53794	16.04.2009 22:10:32	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53795	16.04.2009 22:10:32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53796	16.04.2009 22:10:32	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53797	16.04.2009 22:10:34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53798	16.04.2009 22:10:35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53799	16.04.2009 22:10:35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53800	16.04.2009 22:10:42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53801	16.04.2009 22:10:42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53802	16.04.2009 22:10:43	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53803	16.04.2009 22:10:45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53804	16.04.2009 22:10:46	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53805	16.04.2009 22:10:47	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53806	16.04.2009 22:10:54	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53807	16.04.2009 22:10:55	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53808	16.04.2009 22:10:56	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53809	16.04.2009 22:10:58	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53810	16.04.2009 22:11:07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53811	16.04.2009 22:11:08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53812	16.04.2009 22:11:11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53813	16.04.2009 22:11:15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53814	16.04.2009 22:11:16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53815	16.04.2009 22:11:22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53816	16.04.2009 22:11:23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53817	16.04.2009 22:11:24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53818	16.04.2009 22:11:31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53819	16.04.2009 22:11:32	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53820	16.04.2009 22:11:32	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53821	16.04.2009 22:11:37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53822	16.04.2009 22:11:37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53823	16.04.2009 22:11:39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53824	16.04.2009 22:11:43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0
53825	16.04.2009 22:11:43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0

DAHEC Fahrdaten - Auswertung														
Daten: Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, 1														
Fahrzeuge: BR 114														
BR 155														
Datum/Zeit suchen	Eintr.	Info	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Datum/Zeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53625	16.04.2009 22:11:46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53627	16.04.2009 22:11:46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53628	16.04.2009 22:11:50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53629	16.04.2009 22:11:50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53630	16.04.2009 22:11:54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53631	16.04.2009 22:11:55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53632	16.04.2009 22:11:56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53633	16.04.2009 22:11:57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53634	16.04.2009 22:12:02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53635	16.04.2009 22:12:03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53636	16.04.2009 22:12:11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53637	16.04.2009 22:12:14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53638	16.04.2009 22:12:15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53639	16.04.2009 22:12:21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53640	16.04.2009 22:12:22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53641	16.04.2009 22:12:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53642	16.04.2009 22:12:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53643	16.04.2009 22:12:29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53644	16.04.2009 22:12:29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53645	16.04.2009 22:12:30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53646	16.04.2009 22:12:30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53647	16.04.2009 22:12:37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53648	16.04.2009 22:12:38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53649	16.04.2009 22:12:38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53650	16.04.2009 22:12:44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53651	16.04.2009 22:12:45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53652	16.04.2009 22:12:47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53653	16.04.2009 22:12:52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53654	16.04.2009 22:12:58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53655	16.04.2009 22:13:02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53656	16.04.2009 22:13:02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53657	16.04.2009 22:13:08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53658	16.04.2009 22:13:11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53659	16.04.2009 22:13:12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53660	16.04.2009 22:13:16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53661	16.04.2009 22:13:16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53662	16.04.2009 22:13:22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DAREC Fahrdaten-Auswertung

Daten: Routen, Optionen, Anzahl

16.04.2009 11:14 00:00:00

Überblick

Fahrzeuge

BR 114

BR 115

BR 116

BR 117

BR 118

BR 119

BR 120

BR 121

BR 122

BR 123

BR 124

BR 125

BR 126

BR 127

BR 128

BR 129

BR 130

BR 131

BR 132

BR 133

BR 134

BR 135

BR 136

BR 137

BR 138

BR 139

BR 140

BR 141

BR 142

BR 143

BR 144

BR 145

BR 146

BR 147

BR 148

BR 149

BR 150

BR 151

BR 152

BR 153

BR 154

BR 155

BR 156

BR 157

BR 158

BR 159

BR 160

BR 161

BR 162

BR 163

BR 164

BR 165

BR 166

BR 167

BR 168

BR 169

BR 170

BR 171

BR 172

BR 173

BR 174

BR 175

BR 176

BR 177

BR 178

BR 179

BR 180

BR 181

BR 182

BR 183

BR 184

BR 185

BR 186

BR 187

BR 188

BR 189

BR 190

BR 191

BR 192

BR 193

BR 194

BR 195

BR 196

BR 197

BR 198

BR 199

BR 200

BR 201

BR 202

BR 203

BR 204

BR 205

BR 206

BR 207

BR 208

BR 209

BR 210

BR 211

BR 212

BR 213

BR 214

BR 215

BR 216

BR 217

BR 218

BR 219

BR 220

BR 221

BR 222

BR 223

BR 224

BR 225

BR 226

BR 227

BR 228

BR 229

BR 230

BR 231

BR 232

BR 233

BR 234

BR 235

BR 236

BR 237

BR 238

BR 239

BR 240

BR 241

BR 242

BR 243

BR 244

BR 245

BR 246

BR 247

BR 248

BR 249

BR 250

BR 251

BR 252

BR 253

BR 254

BR 255

BR 256

BR 257

BR 258

BR 259

BR 260

BR 261

BR 262

BR 263

BR 264

BR 265

BR 266

BR 267

BR 268

BR 269

BR 270

BR 271

BR 272

BR 273

BR 274

BR 275

BR 276

BR 277

BR 278

BR 279

BR 280

BR 281

BR 282

BR 283

BR 284

BR 285

BR 286

BR 287

BR 288

BR 289

BR 290

BR 291

BR 292

BR 293

BR 294

BR 295

BR 296

BR 297

BR 298

BR 299

BR 300

BR 301

BR 302

BR 303

BR 304

BR 305

BR 306

BR 307

BR 308

BR 309

BR 310

BR 311

BR 312

BR 313

BR 314

BR 315

BR 316

BR 317

BR 318

BR 319

BR 320

BR 321

BR 322

BR 323

BR 324

BR 325

BR 326

BR 327

BR 328

BR 329

BR 330

BR 331

BR 332

BR 333

BR 334

BR 335

BR 336

BR 337

BR 338

BR 339

BR 340

BR 341

BR 342

BR 343

BR 344

BR 345

BR 346

BR 347

BR 348

BR 349

BR 350

BR 351

BR 352

BR 353

BR 354

BR 355

BR 356

BR 357

BR 358

BR 359

BR 360

BR 361

BR 362

BR 363

BR 364

BR 365

BR 366

BR 367

BR 368

BR 369

BR 370

BR 371

BR 372

BR 373

BR 374

BR 375

BR 376

BR 377

BR 378

BR 379

BR 380

BR 381

BR 382

BR 383

BR 384

BR 385

BR 386

BR 387

BR 388

BR 389

BR 390

BR 391

BR 392

BR 393

DAREC - Fahrdaten - Auswertung													
Datei: Auswertung - Druck - Druck													
Druck (hPa) Wegzeit (s) Geschw. (km/h)													
U	Nr.	Datum/Zeit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53900	16.04.2009 22:15:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53901	16.04.2009 22:15:18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53902	16.04.2009 22:15:19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53903	16.04.2009 22:15:20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53904	16.04.2009 22:15:21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53905	16.04.2009 22:15:22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53906	16.04.2009 22:15:23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53907	16.04.2009 22:15:24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53908	16.04.2009 22:15:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53909	16.04.2009 22:15:26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53910	16.04.2009 22:15:27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53911	16.04.2009 22:15:28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53912	16.04.2009 22:15:29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53913	16.04.2009 22:15:30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53914	16.04.2009 22:15:31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53915	16.04.2009 22:15:32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53916	16.04.2009 22:15:33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53917	16.04.2009 22:15:34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53918	16.04.2009 22:15:35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53919	16.04.2009 22:15:36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53920	16.04.2009 22:15:37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53921	16.04.2009 22:15:38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53922	16.04.2009 22:15:39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53923	16.04.2009 22:15:40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53924	16.04.2009 22:15:41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53925	16.04.2009 22:15:42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53926	16.04.2009 22:15:43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53927	16.04.2009 22:15:44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53928	16.04.2009 22:15:45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53929	16.04.2009 22:15:46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53930	16.04.2009 22:15:47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53931	16.04.2009 22:15:48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53932	16.04.2009 22:15:49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53933	16.04.2009 22:15:50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53934	16.04.2009 22:15:51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53935	16.04.2009 22:15:52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53936	16.04.2009 22:15:53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1000 HZ BEGINN FLUSSUNG
 — BEGINN 1000 HZ - ÜBERW. A
 — 1000 HZ WACHSAM BEDIENT

EINFAHR-
 VORSIGNAL
 KAROW

Höhe Esig Karow

— ENDE 1000 HZ - ÜBERW. 1250 M DURCHFABRE

— 2253 M nach Vorsignal
 → Bremsung

ca. 15
 m hinter
 = Höhe Asig
 Ingeleitet

Druckabfall in der Hauptluftleitung

Druckabfall in der Hauptluftleitung



Eisenbahn-Bundesamt

Eisenbahn-
Unfalluntersuchungsstelle
des Bundes

Fahrtverlaufsauswertung FZT 53185

Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb:

Ereignisart: Zusammenstoß

Datum/ Uhrzeit: 16.04.2009/ ca. 22:17 Uhr

Ereignisort: Bf Berlin-Karow

Aufgestellt:

Im Auftrag

Bartz
Verkehrsingenieur
GA 51411

Auswertung der Fahrtverlaufsaufzeichnung

Das Triebfahrzeug 155 144 der DB Schenker Rail Deutschland AG ist mit einer induktiven Zugsicherungsanlage der Bauform PZ 80 R (Betriebsprogramm PZB 90) ausgerüstet. Der Fahrtverlauf wird auf einer Memory Card (DAREC der Fa. Messma) aufgezeichnet.

Die Angaben zu den erfassten Beeinflussungen und weiteren Funktionen sind genau. Die auf der DSK registrierte Uhrzeit entspricht nur der auf dem Triebfahrzeug eingestellten, d. h. es können zur realen Uhrzeit Differenzen auftreten. In der Folge wird diese Zeit des Datenspeichers zur weiteren Betrachtung herangezogen. Dabei ist zu beachten, dass sich alle Handlungen eine Stunde später abgespielt haben.

Die Auslesung der Fahrdaten erfolgte durch mich am Ereignistag vor Ort.

Ergebnis der Fahrtverlaufsauswertung

- a) Die PZB war eingeschaltet und die DSK hat den Fahrtverlauf aufgezeichnet.
- b) Der Fahrtverlauf wurde mit einer Abweichung von ca. – 1 Stunde zur Realzeit aufgezeichnet, was vermutlich der fehlenden Einstellung der MESZ geschuldet ist.
- c) Es war das Programm der Zugart U, langsam wirkend, eingegeben.
- d) Durch den Triebfahrzeugführer war um 21:31:50 Uhr eingegeben worden:
 - Zugnummer: 53185
 - Triebfahrzeugführernummer: 13182

Der **Fahrtverlauf auf dem ausgewerteten Speicher** wurde wie folgt registriert:

Am Einfahrsignal des Bf Berlin-Karow (gleichzeitig Ausfahrversignal) erhielt der Zug um 21:12:49 Uhr bei ca. 54 km/h eine 1000 Hz- Beeinflussung.

Die Wachsamkeitstaste wurde bedient.

Danach reduzierte der Tf seine Geschwindigkeit bis auf 9 km/h.

Kurz vor dem Erreichen der 9 km/h erhielt der Zug um 21:15:19 Uhr eine 500 Hz- Beeinflussung durch den 250 m vor dem Ausfahrversignal 132 liegenden PZB- Magneten.

Aus der Geschwindigkeit von 9 km/ h, die der Zug um 21:16:12 Uhr erreichte, beschleunigte der Tf seinen Zug bis auf 41 km/ h (registriert um 21:17:45 Uhr). Hier ist ein Anstieg von 41 km/ h auf 48 km/ h in einer Wegedistanz von 4 m registriert, zeitgleich mit einem Abfall des Druckes in der Hauptluftleitung bis letztlich 0 bar.

Offensichtlich handelt es sich hier um den Zeitpunkt des Zusammenstoßes durch den nachfolgenden Zug.

Die Zugspitze des FZT 53185 kam in Höhe des Einfahrersignals Berlin-Blankenburg zum Halten (Feststellung bei meinem Eintreffen vor Ort).

Das entspricht dem Zeitpunkt 21:18:07 Uhr.

Der nachfolgende RE 38399 ist bei ca. 41 km/ h erreichter Ausfahrgeschwindigkeit aufgefahren.

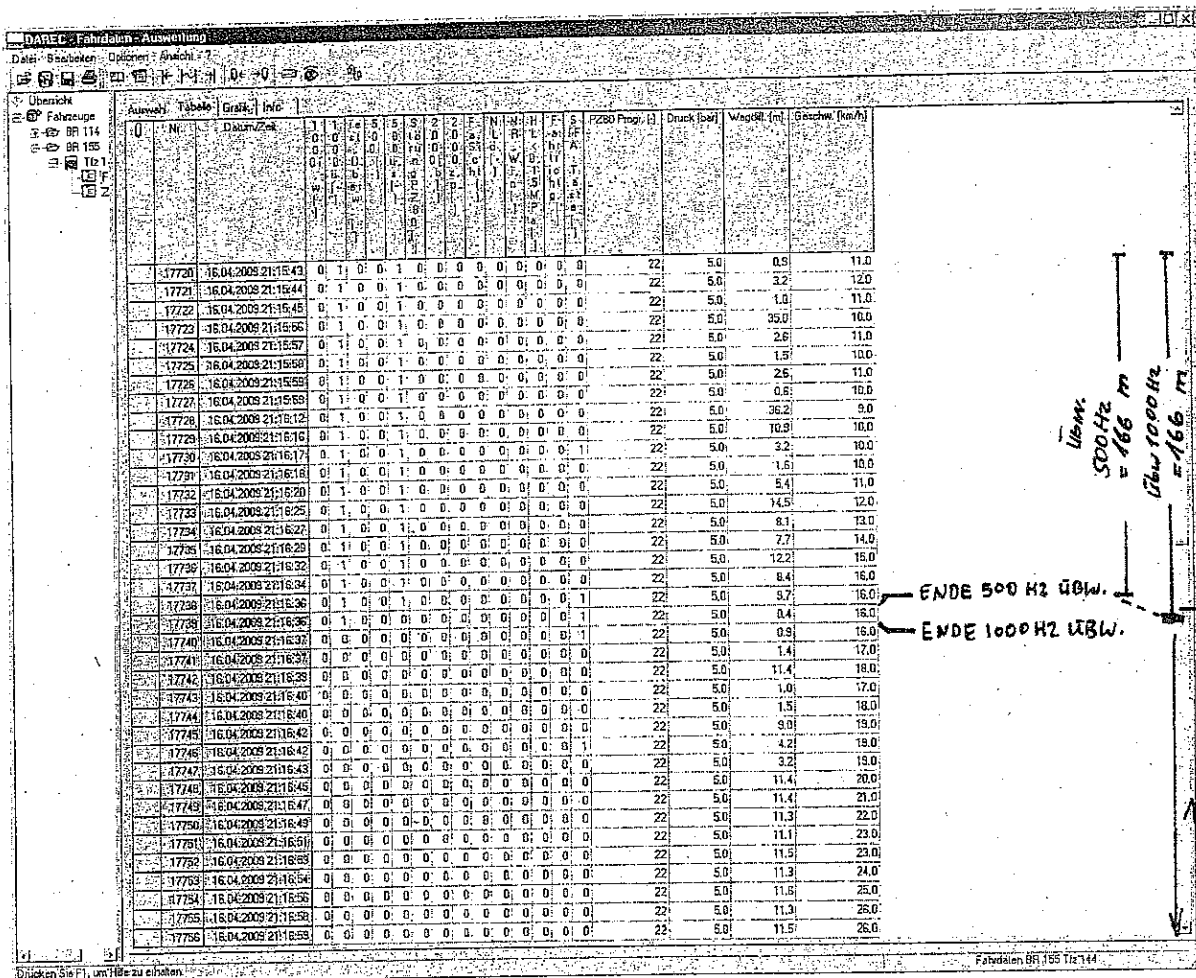
DAREC - Fahrdaten - Auswertung				
Datei _Bearbeiten_ Optionen Ansicht				
Überblick Fahrzeuge BR 114 BR 155 Tra 1 F Z Auswahl Tabelle Graph Info				
	Nr.	Datum/Zeit	IF	Zugnummer
1	1	16.04.2009 16:43:44		
2	2	16.04.2009 16:43:44	13181	64263
3	3	16.04.2009 16:46:35	13182	64263
4	4	16.04.2009 16:50:56	13182	64322
5	5	16.04.2009 17:51:27	13182	53185
6	6	16.04.2009 21:31:49		
7	7	16.04.2009 21:31:50	13182	53185

Drücken Sie **Alt**, um H/W zu ersetzen.

Zugdaten BR 155 Tra 144

DAREC - Fahrdaten - Auswertung														
Datei: Bearbeiten Optionen Ansicht														
Übersicht Fahrzeuge BR 114 BR 185 Tr 1 F Z Ansicht Tabelle Grafik Info														
Id	Nr.	Datum/Zeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17846	16.04.2009 21:13:43	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17847	16.04.2009 21:13:51	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17848	16.04.2009 21:13:53	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17849	16.04.2009 21:13:59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17850	16.04.2009 21:13:54	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17851	16.04.2009 21:13:56	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17852	16.04.2009 21:13:58	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17853	16.04.2009 21:13:58	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17854	16.04.2009 21:13:58	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17855	16.04.2009 21:14:00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17856	16.04.2009 21:14:02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17857	16.04.2009 21:14:04	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17858	16.04.2009 21:14:06	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17859	16.04.2009 21:14:07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17860	16.04.2009 21:14:09	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17861	16.04.2009 21:14:10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17862	16.04.2009 21:14:10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17863	16.04.2009 21:14:13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17864	16.04.2009 21:14:16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17865	16.04.2009 21:14:16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17866	16.04.2009 21:14:18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17867	16.04.2009 21:14:20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17868	16.04.2009 21:14:20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17869	16.04.2009 21:14:21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17870	16.04.2009 21:14:23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17871	16.04.2009 21:14:25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17872	16.04.2009 21:14:25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17873	16.04.2009 21:14:26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17874	16.04.2009 21:14:28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17875	16.04.2009 21:14:31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17876	16.04.2009 21:14:33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17877	16.04.2009 21:14:35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17878	16.04.2009 21:14:36	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17879	16.04.2009 21:14:37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17880	16.04.2009 21:14:38	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17881	16.04.2009 21:14:39	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17882	16.04.2009 21:14:41	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1000 HZ-
ÜBERW.



21:12:51 Vorbeifahrt am Esig Karow
21:16:36 Vorbeifahrt am Asig

Differenz = 3:45 Min

Zeit	Zugnummer von nach	AKW 016	BOF E01	AKO 017	EL 023	ERN 292 221	KAR-16.04.09 Bemerkungen
21.39	5853			+	X	BI	
21.40	5853			AU	X		
21.43	38400		VM		X		
21.47	38400		AU		X		
21.48	38400		BI		X		
21.49	38400				X	AU	
21.49	80326				X	VA	
21.52	80331			VM	X	+	
21.53	80326			+	X	AU	
21.55	57004			+	X	VA	
21.55	80331			AU	X	+	
21.56	57004			+	X	AU	
21.56	80331			BI	X	+	
21.56	80326			VB	X	+	
21.57	80331			+	X	AU	
21.58	80326			+	X	BI	
21.59	80326			AU	X	+	
22.00	57004			VM	X	+	
22.03	53185			+	X	VA	
22.04	53185			+	X	AU	
22.04	57004			+	X	BI	
22.05	57004			AU	X	+	
22.08	38399				X	VA	
22.09	53185		VM		X	+	
22.10	38399		+		X	AU	
22.12	53185		+		X	BI	
22.14	93810				X	VA	
22.15	53185		LO		X	+	KO
22.15	53185		VB		X	+	
22.15	93810		+		X	AU	
22.16	38399		+		X	BI	
22.40	SPERRBEGINN		SE		X	+	e B

Anlage 4

Berlin - Karow (Betriebsstelle)	Anordnungen über den Zugverkehr	16.04.2009 (Datum)
---	--	-----------------------

S-Bahn - Fplo	Betra	

Es verkehrt Zug	fällt aus	Verkehrszeit an ab (durch)	Richtung von nach	Bemerkungen	Signum
62370	Anschluss	13 ³⁵	AKW Bm		
93831	✓	12 ³⁰	Bm AKW	Pls	
95083	✓	03 ¹	AKW Bm		
* 2347	✓	11 ⁵³	Bm Bkb	vor 80323 *	
44046	Anschluss	20 ⁰⁸	Bm AKW		
62340	✓	03 ⁴²	Bm AKW		
62341	Anschluss	04 ⁰²	Bm AKW		
62344	✓	6 ³⁹	Bm AKW		
62343		8 ³²	Bm AKW		
62346		15 ⁰⁶	Bm AKW		
53185		22 ¹⁰	Bm Bkb	Zurück 10120	
59360		2 ⁴⁹	Bm AKW	10124	
	60728			10124	
60956		0 ⁰⁹	Bm AKW	10124	
	210			10124	
59349		10 ²⁷	AKW Bm	10124	
63342		18 ⁴⁸	Bm Bkb	12 2x	
63336	✓	19 ²³	Bm AKW		
63455	Anschluss	9 ⁰⁷	Bm Bkb		
62357	✓	15 ²²	Bm AKW	8029	
95542	✓	01 ⁴⁸	AKW Bm		
63201	✓	02 ¹⁵	AKW Bm		
86898	✓	02 ¹⁹	AKW Bm		
62841	✓	01 ¹⁵	AKW Bm		
48421	✓	6 ²⁵	Bm AKW		
93810		23 ³⁵	Bm AKW		
48461		04 ¹⁴	AKW Bm		

Dauerbremszettel Nr. 5-NO
für Züge mit Steuerwagen DABbuzfa⁷⁶⁰
und Durchgangswagen DBuza^{747/749}

gültig ab 03.03.2008

1	2	3a*	3b	3c	3d	3e
Zeile	Angaben	Gesamtzug (Steuerwagen BA 760)				
1	Zahl und Baureihe der arbeitenden Tfz.	1x 143	1x 143	1x 143	1x 143	1x 143
1a	Zahl der Wagen je Gatungszeichen	1x Stwg760	1x Stwg760 1x DBuza	1x Stwg760 2x DBuza	1x Stwg760 3x DBuza	1x Stwg760 4x DBuza
1b	Bremsgewicht Tfz. / Bremsstellung Wagen	R / R	P / P	P+E / P	P+E / P	P+E / P
2	Gewicht (t)	140	196	251	307	363
3	Bremsgewicht (t)	181	205	304	366	428
4	Zahl der Achsen	8	12	16	20	24
5	Vorhandene Brems Hundertstel	129	104	121	119	117
6	Zahl der Bremsen mit D	Bei der Zugvorbereitung ermitteln und in den Vorbereitungszettel eintragen!				
7	Zahl der Bremsen mit K	/	/	/	/	/
8	Länge in m	43,5	70,3	97,1	123,9	150,7
9	Sitzplätze 1. Kl / 2. Kl	31 / 65	31 / 186	31 / 307	31 / 428	31 / 549

* - Züge nach Spalte 3a sind unabhängig von den Angaben im Kopf des Fahrplans im Interesse der höheren Sicherheit in Bremsstellung „R“ zu fahren!

Hinweise

- Der Dauerbremszettel ersetzt Wagenliste und Bremszettel.
- Sie dürfen den Dauerbremszettel nur verwenden, wenn der Zug nach einer in Spalte 3 angegebenen Zugzusammensetzung gebildet ist.

Ausnahme:

- Anstelle von Tfz. der BR 143 dürfen auch Tfz. der BR 112/114 verwendet werden.
 - Anstelle der Wagen DBuza^{747/749} („P“) dürfen auch Wagen der BA DBuza^{747.4} („R“) eingestellt sein.
- Als Zugführer müssen Sie dem Triebfahrzeugführer die Zugbildung mitteilen (Buchstabe in Spalte 3).
 - Alle Bremsen im Wagenzug müssen sich in der im Kopf des Fahrplans angegebenen Bremsstellung befinden. **Ausnahme:** Züge nach Spalte 3a!
 - Wenn Bremsen ausfallen, müssen Sie als Zugführer das Bremsgewicht der ausgefallenen Bremsen vom Bremsgewicht des Gesamtzuges abziehen und danach im Vordruck 408.0312V01 (Bremszettel) eine neue Bremsberechnung vornehmen.
 - Ist die zulässige Geschwindigkeit eines Fahrzeuges im Wagenzug niedriger als die größte zulässige Geschwindigkeit des Zuges, müssen Sie einen Bremszettel nach Vordruck 408.0312V01 führen.

 Ausgefertigt: 03.03.2008
 (Datum)

P.R-NO-B EBL (Lademann)
 (Name)

Blattfahrplan für 16.04.2009

Fahrplan vom 14.12.08 - 13.6.09
 Buchfahrplan gültig ab 14.12.08

Schwedt (Oder) - Wünsdorf-Walst

38399 RE-D

14.12.08 - 13.6.09 Mbr 116 P
 Tzf 114 280 t

Nothremüberbrückung von Bln-Gesundbr bis Berlin Südkreuz

120 km/h

1	2	3a	3b	4	5
	30	- ZF E 64 - Schwedt (Oder)	23,1		21.06
		600A	22,8		
		Asig	22,6		
		¶			
22,6	80	Schwedt Mitte Hp	21,7	21.09	21.09

1	2	3a	3b	4	5
	80	- ZF E 64 - Schwedt Mitte Hp	21,7	21.09	21.09
		~~~~~	16,7		
		~~~~~	16,4		
		~~~~~	16,0		
		~~~~~	14,8		
		~~~~~	12,6		
		~~~~~	12,3		
		~~~~~	10,1		
9,6		Esig			
	50				
9,2					
	80	Pinnow	8,9	21.20	21.20

1	2	3a	3b	4	5
	80	- ZF E 64 - Pinnow Asig ¥	8,9 8,9 8,7 8,1 7,9 7,2 6,1	21.20	21.20
5,6					
5,4	50				
2,8	80				
2,7	50				
	70	- ZF E 64 - Hörer F-Taste Esig	2,1 1,4		
1,4	60	El 1 Avsig ∇, Zsig	1,2 0,4		
0,4	40	Asig	-0,0		
-0,0	60	Angermünde	-0,1 -0,1	21.29	21.34

1	2	3a	3b	4	5
	60	- ZF E 64 - Hörer F-Taste Angermünde	-0,1 -0,2 -0,5 70,1 69,9	21.29	21.34
69,9	120	- ZF GSM-R - ¥, (¥)	67,0 62,4 58,2 57,5 56,9 56,5 54,8 53,2 50,7 50,0 49,3 49,2 46,3 45,2 44,7 44,3 44,2 41,4 37,7 35,9 35,6 34,4 33,1 33,0	44 49 21.53	42 45 49 54
		Sbk 9906 Sbk 9704 Esig, (Esig) Chorin Asig ¥, (¥) Chorin Hp Sbk 9702 Esig, (Esig) Britz Asig, ¥ (¥) Esig, (Esig) Eberswalde Hbf Asig (¥) ¥ Sbk 9502 Sbk 9404 (Sbk 9412) Melchow Hp Esig, (Esig) Asig Biesenthal			22.00 22.02





1	2	3a	3b	4	5
	120	- ZF GSM-R - - Streckengleis S - Bln-Blankenburg Asig ψ Shk48704	8,3 8,3 7,9 5,5 5,1 5,0		22.18
4,1	90	Esig Bln-Gesundbr	3,7 3,6		
3,2	80	Bft Bornholm Str Avsig ∇, Zsig Bln-Gesundbr	3,2 3,0 2,6 2,3 2,1	22.22	22.23
2,6	60	Alternativweg über Streckengleis A - ZF GSM-R - - Streckengleis A - Bln-Gesundbr ⊕ 600A Asig ψ	4,2		
3,9	80	Bksig Ri A Abzw Bln-Wedding Einnündung auf Regelweg	3,9 3,2		
3,1	90		2,6 2,4		

1	2	3a	3b	4	5
	80	Fort. Regelweg - ZF GSM-R - Bln-Gesundbr Asig Ri B - Streckengleis B - ψ	2,1 1,9 1,6 3,7 3,2	22.22	22.23
3,1	90	Bksig Ri S - Streckengleis S - Abzw Bln-Wedding ⊕ 900A, Gz: 600 A	2,6 2,4 -0,0		24
	90	Alternativweg über Streckengleis T - ZF GSM-R - - Streckengleis T - Abzw Bln-Wedding ⊕ 900A, Gz: 600 A Esig Berlin Hbf-Le Bf	0,6 1,1 1,4 2,0 2,2		
1,1	100	Nord-Süd Berlin Hauptbf Einnündung auf Regelweg			
	90	Fort. Regelweg - ZF GSM-R - - Streckengleis S - Abzw Bln-Wedding ⊕ 900A, Gz: 600 A	2,4 -0,0		22.24

1	2	3a	3b	4	5
	90	- ZF GSM-R - - Streckengleis S - Abzw Bln-Wedding ⑨ 900A, Gz: 600 A ☞ Esig Berlin Hbf-Le Bf Nord-Süd T	2,4 -0,0 0,1 1,1 1,4 1,6 1,6 1,7 2,0 2,2	22.24	
		Nord-Süd T			
		Berlin Hauptbf	2,2	22.27	22.29
		Alternativweg über Streckengleis T			
	100	- ZF GSM-R - Berlin Hauptbf Nord-Süd ⑨ 900A, Gz: 600 A Asig 51N5 Ri T ← - Streckengleis T - ☞	2,2  2,5 3,1		
		Sbk 5131	3,2 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6		
		Bln Potsdam P Hp			
	120	Sbk 5233			

1	2	3a	3b	4	5
	120	- ZF GSM-R - Sbk 5233		4,6 4,9 5,7 6,4	
		Esig Zvsig ∇ Berlin Südkreuz Einnündung auf Alternativweg Strgl S		7,9	
		Alternativweg Strgl S			
	100	- ZF GSM-R - Berlin Hauptbf Nord-Süd T ⑨ 900A, Gz: 600 A Asig Ri S - Streckengleis S - ☞		2,2  2,5 3,1	
		Sbk 5121		3,2 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,9 5,7 6,4	
		Bln Potsdam P Hp			
		Sbk 5223			
		Esig Zvsig ∇ Berlin Südkreuz Einnündung auf Regelweg		7,9	

1	2	3a	3b	4	5
	80	Alternativweg über Streckengleis U - ZF GSM-R - Berlin Hauptbf Nord-Süd T ⊙ 900A Gz: 600 A Asig 51N8 RI U ← - Streckengleis U - ¥	2,2  2,5 3,1 3,1 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,9 5,7 6,4 7,9		
3,1	120	Sbk 5141 Bin Potsdam P Hp Sbk 5243 Esig Berlin Südkreuz Einmündung auf Regelweg			
	90	Fortfs. Regelweg - ZF GSM-R - Berlin Hauptbf Asig - Streckengleis R - ¥	2,2 2,5  3,1 3,1 3,6 3,9 4,2	22.27        22.31	22.29        22.31
2,5	80	Sbk 5111			
3,1	120	Bin Potsdam P Hp			

1	2	3a	3b	4	5
	120	- ZF GSM-R - Bin Potsdam P Hp  Sbk 5213  Zsigig ∇, Esig	4,2 4,4 4,7 4,9 5,7 6,2  6,8 6,8 7,9	22.31	22.31
6,2	80	Berlin Südkreuz Alternativweg nach Bin Südende - ZF GSM-R - Berlin Südkreuz ⊙ 600A Zsig  Bft Bin Südende Einmündung auf Regelweg	7,9        7,9 8,1 8,2 8,3 8,8	35	36
	80	Fortfs. Regelweg - ZF GSM-R - Berlin Südkreuz ⊙ 600A Zsigig ∇, Zsig, Zsig	7,9 7,9 8,1	22.35	36
8,1	120	Bft Bin Südende	8,2 8,3 8,8		22.37

1	2	3a	3b	4	5
		Alternativweg über Streckengleis S - ZF GSM-R -			
	120	Bft Bln Südende ① 600A ② 600A, Pz: 780 A	8,8		
4,3		Avsig ∇, Zsig	9,0		
	80	Asig	4,3		
5,0		¥	4,3		
	120	- Streckengleis S -	5,0		
		Sbk5421	5,0		
		Sbk5423	5,3		
		Lichterf Ost Hp	5,5		
		<u>LZB</u>	6,5		
		Esig	7,9		
		Teltow	9,1		
		Asig	10,6		
		¥	13,5		
		Sbk2213	14,3		
		<u>LZB</u>	14,5		
		Bksig	14,8		
		Bft GroßbeerenHp	17,3		
		Einmündung auf Regelweg	18,3		
		Fortf. Regelweg	18,6		
	120	- ZF GSM-R - Bft Bln Südende	8,8		22.37

1	2	3a	3b	4	5
	120	- ZF GSM-R - Bft Bln Südende ① 600A, Pz: 780 A	8,8		22.37
4,3		Avsig ∇, Zsig	9,0		
		Asig	4,3		
		¥	5,1		
		- Streckengleis R -	5,3		
		Sbk5411	5,5		
		Sbk5413	6,5		
		Lichterf Ost Hp	7,9		
		Sbk21107	9,1	22.40	40
		<u>LZB</u>	9,2		
		Sbk21111	10,6		
		Sbk21113	11,4		
		Esig	12,4		
		Teltow	13,5		
		Asig	14,3		
		¥	14,5		
		Sbk2213	14,8		
		<u>LZB</u>	16,4		
		Bksig Ri A	17,3		
18,3		Bft GroßbeerenHp	18,3		
	100	① 600A	18,6		46
		¥	19,0		
		Bksig	0,0		
		- Lunge (Kurve - Abzw Großbeeren W	0,1		
		① 600A, Pz: 780 A	0,6		
			1,0		22.47
			2,8		

1	2	3a	3b	4	5
	100	- ZF GSM-R - - Lange Kurve - Abzw Großbeer W ① 600A, Pz: 780 A ¥ Esig Genshagen Heide Btt GenshHeide N ① 600A Asig Btt Gensh Heide M ① 600A, Pz: 780 A ¥, (¥)	1,0 2,8 2,8 1,6 1,4 0,7 0,3 -0,0 17,3 17,5  18,1 18,4 18,6 19,4 19,4 20,7 20,7 22,2 22,2 23,5 24,2		22.47
17,5	120	Bksig, (Bksig 79A →) Abzw GenshHeide0 ¥ Sbk 1083 (Sbk 2083) Sbk 1087 (Sbk 2087) Sbk 1089 (Sbk 2089) Esig, (Esig) Diedersdorf			48
					49
					50
					22.53

1	2	3a	3b	4	5
	120	- ZF GSM-R - Diedersdorf Asig ¥ (¥) Bksig, (Bksig Ri B)	24,2 24,7 25,1 25,2 26,4		22.53
26,4	80 (120)				
26,7		(¥) Abzw Glas Damm W	26,7 26,7		54
1,3	80	① 600A ¥ El 1 Bksig	1,3  1,2 0,6 0,4 0,0		
19,1		Abzw Glas Damm S	19,0 19,1		55
19,2	80 (100)	¥, (¥)	19,2		
19,4	100				
	120 (100)				
23,0		Blankenfelde Hp Sbk 13 Dahlewitz Hp Sbk 15 Esig, (Esig)	19,5 20,2 20,6 21,4 23,0	22.56 59	57 59
	120	Asig Rangsdorf	24,2 24,3	23.04	23.05

1	2	3a	3b	4	5
	120	- ZF GSM-R - Rangsdorf	24,3	23.04	23.05
24,7		W, (W)	24,7		
	120				
	(100)				
		Bksig	26,5		07
		Bk Pramsdorf	26,6		
30,1		Esig Zossen	30,1		
	120				
		Btt Dabendorf Hp	30,7	09	10
		Zsig	31,1		
		Btt Zossen (Zoa)	31,2		10
		Zsig	32,1		
		Zossen	32,7	12	23.13
33,3		Asig	33,1		
	50				
33,4					
	70				
		W, (W)	33,6		
35,9					
	80				
37,3		Esig, (Esig) L-	37,3		
	40				
		Wünsdorf-Waldst	39,1	23.20 ¹⁾	

¹⁾ Einfahrt Stumpfgleis

## Anlage 6

26.03.2009

### DB Netz AG

Regionalbereich RB Ost  
I.NV-O-F(B) We  
Granitzstr. 55-56  
13189 Berlin  
Tel: (030) 297/40283  
Fax: (030) 297/40925  
Intern: 999

wegen Schienenauswechslung zwischen Schönfließ und Bln-Karow West vom  
12.04.09 13:00 Uhr bis 17.04.09 20:00 Uhr, gemäß Betra I.NP-O-D BLN  
(B), treten nachstehende Fahrplanregelungen in Kraft.

Sperrzeit, Sperrung, Abschaltungen der OLA sind der o.g. Betra zu  
entnehmen.

Kennung: FED739648ED0

Betriebsführung: Uml. u. erl. Bed. Schönfließ - Bln-Karow West,  
jeweils 23:30-04:20 Uhr:  
Befahren des Gegengleises Bln-Karow West - Bln-Karow Ost für E-Tfz +  
Totalsperrung Bln-Karow West - Bln-Blankenburg für E-Tfz

# Fahrplananordnung Nr.: 10710

## Teil 02: DB Schenker Rail

### gültig: 12.-17.April 2009

In Anordnungen über den Zugverkehr eingetragen

am _____ durch _____  
(Name)



# Fplo 10710 Teil DB Schenker Rail

Vom Di 14.04.09 bis Do 16.04.09 verkehrt umgeleitet

**FZT 53185 (63.1) Mo-Fr(S)**

von Stendell(PCK) nach Seddin Einf Nord über Bln-Grunewald

Tfz: 155

Wagenzuglänge: 650 m

Hg: 90 km/h

Last: 2000 t

Mbr: 53 G

Sk: D4

Bfpl 384, 385

bis Bernau (b Bln) unv.

Bernau (b Bln)

Bln-Karow

Bln-Blankenburg

Bln Bornholm Str

Bln-Gesundbr

Bln-Wedding Abzw

Moabit Ost

Bln-Moabit

Charlöttbg Abzw

Bln-Halens N

Bln-Grunew Gdr

Bln-Grunew Gds

Bln-Wannsee

Griebnitzsee Gbo

Med'st Babelsbg

Potsd-Rehbrücke

Wilhelmsh Abzw

Wilhelmshorst

Michendorf

Seddin So

Seddin Einf Nord

durch 21.59

22.10

13

17

18

19

20

21

24

26

28

38

49

52

54

56

59

59

23.01

03

23.05

Bfpl 384 S.287 Sp. 2b Mbr 53

Bfpl 385 S.268 Sp. 2b Mbr 49

Bfpl 384 S.20 Sp. 2b Mbr 53

Bfpl 385 S.36 Sp. 2b Mbr 52

Bfpl 385 S.113 Sp. 2b Mbr 45

Fplo gilt als Fahrplanmitteilung.  
Fahrplanaushändigung regelt Besteller.

Datum: .....

Unterschrift: .....

STENDELL

16.04.09 20:12:18

ZVSD

Seite: 1

Bremszettel  
und Angaben über Besonderheiten des WagenzugesZug 53185 am 16.04.2009 Bremsstellung C  
Ab Bahnhof STENDELL

Niedr. zul. Geschw. eines Fz. im Wagenzug	100	/	km/h
Gesamt Achsenzahl	102	/	m
			Wagenzuglänge 426

Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern: JA

Wagenzug Gewicht	1865	/	Bremsgewicht	1350	/
Triebfiz Gewicht	128	/	Bremsgewicht	106	/
Gesamt Gewicht	1988	/	Bremsgewicht	1456	/

Mindestbrems Hundertstel 56 / vorhandene Brems Hundertstel 73 /

Anzahl der Wagen mit eingeschalteter Bremse					davon sind
Stellung	G	P	R	<R>	Scheibenbremsen (D)
Einlösige	/	/	/	/	/
Mehrlösige	24	/	/	/	Kunststoffbremsklötze (K)
Matrossow	/	/	/	/	/

Zahl der gebremsten Achsen

Zahl der erforderlichen gebremsten Achsen

Triebfahrzeug	Stell.				Handbremsen im
	im Zug	Wagen Spitze	Wagen Schluß		Wagenzug
80 155	ZL	338078191875	338078191248	H	24 /
				(H)	7 /

CZKO

Seite: 1

SEDDIN

17.04.09 00:17:10

Liste Eingangszug

Tag 16 Zug 53185 von STENDELL

Ankunft Soll 23:05 Vs1 23:15 + 10

Gr L D A	Fahrzeugnummer	Achs B L	LBP dm	Lad Gew	Ges B B Gew S Z	Hbr Typ	Bst	Gatt	Bau BefA/R1Z Art E-Code	Versand-Bf	Bestimm-Bf	Pr	Bemerkungen
1	1 Y	3380 7819 187-5	4	180	46	78 G 1 H	084	P	1/156-09 STENDELL	WEND-BEBUE	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 235630	1rotDr	
2	Y	3380 7920 453-7	4	180	46	79 G 1 H	097	P	1/156-09 STENDELL	WEND-BEBUE	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 150409	1rotDr	
3	Y	3380 7917 109-0	4	161	40	70 G 1 H	097	P	1/925-65 STENDELL	LAENDORF	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 015321	1rotDr	
4	F	3380 7921 846-1	4	180	45	79 G 1 H	097	P	1/630-66 STENDELL	WOLFRATSHS	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 011759	1rotDr	
5	Y	3380 7818 240-3	4	194	47	81 G 1 H	084	P	1/820-61 STENDELL	OSCHATZ	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 235630	1rotDr	
6	Y	3380 7818 237-9	4	194	40	73 G 1 H	084	P	1/900-51 STENDELL	BLN TELTOW	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange An 9961 in BNKN HEIMAT 235630	1rotDr	
7	F	3380 7915 184-5	4	159	40	70 G 1 H	097	P	1/861-61 STENDELL	BAALBERGE	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 488288	1rotDr	
8	F	3380 7915 070-6	4	159	39	70 G 1 H	097	P	1/861-61 STENDELL	BAALBERGE	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 011759	1rotDr	
9	F	3380 7919 472-0	4	162	40	70 G 1 H	097	P	1/861-61 STENDELL	BAALBERGE	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 011759	1rotDr	
10	Y	3380 7818 225-4	4	180	46	78 G 1 H	084	P	1/925-46 STENDELL	ROEVERSHGN	3B UN:1965 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 235630	1rotDr	
11	Y	3380 7917 771-7	4	164	40	72 G 1 H	097	P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 150409	1rotDr	
12	Y	3380 7819 073-7	4	180	47	79 G 1 H	084	P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 235630	1rotDr	
13	Y	3380 7819 067-9	4	180	47	79 G 1 H	084	P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 2rotDr Orange HEIMAT 235630	1rotDr	

SEDOIN

17.04.09 00:17:10

CZKO

Seite: 2

Liste Eingangszug

Ankunft Soll 23:05 Vs1 23:15 + 10

Tag 16 Zug 53185 von STENDELL

Gr L D A Fahrzeugnummer	Achs B L	LüP dm	Lad Gew	Ges B B Gew S Z	Hbr Bst Typ	Gatt	Bau BefA/RiZ Art E-Code	Versand-Bf	Bestimm-Bf	Pr	Bemerkungen
											2rotDr Orange HEIMAT 235630
14 Y 3380 7814 935-2 4	180	47	79 G 1 H	097 P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange HEIMAT 235630				
15 Y 3380 7813 944-5 4	180	47	79 G 1 H	097 P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange HEIMAT 235630				
16 Y 3380 7813 918-9 4	180	47	80 G 1 H	097 P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange HEIMAT 235630				
17 Y 3380 7819 148-7 4	180	46	79 G 1 H	084 P	1/8049-0 STENDELL	SOKOLOV	3B UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange An 2154 in DXS HEIMAT 235630				
18 Y 3380 7923 055-7 4	180	46	79 G 1 H	097 P	1/8049-0 STENDELL	SOKOLOV	3B UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange An 2154 in DXS HEIMAT 235630				
19 Y 3380 7818 199-1 4	180	47	79 G 1 H	084 P	1/8049-0 STENDELL	SOKOLOV	3B UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange An 2154 in DXS HEIMAT 235630				
20 Y 3380 7813 927-0 4	180	47	79 G 1 H	097 P	1/8049-0 STENDELL	SOKOLOV	3B UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange An 2154 in DXS HEIMAT 235630				
21 Y 3380 7813 908-0 4	180	47	79 G 1 H	097 P	1/8049-0 STENDELL	SOKOLOV	3B UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange An 2154 in DXS HEIMAT 235630				
22 Y 3380 7818 107-4 4	180	47	79 G 1 H	084 P	1/8049-0 STENDELL	SOKOLOV	3B UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange An 2154 in DXS HEIMAT 235630				
23 Y 3380 7818 200-7 4	180	47	79 G 1 H	084 P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 1rotDr 2rotDr Orange HEIMAT 235630				
24 Y 3380 7819 124-8 4	180	47	79 G 1 H	084 P	4/271-43 STENDELL	OB-STERKR	1I UN:1077 Gef 2.1 1rotDr				

SEDDIN

17.04.09 00:17:10

CZKO.

Seite: 3

Liste Eingangszug

Ankunft Soll 23:05 Vsl 23:15 + 10'

Tag 16 Zug 53185 von STENDELL

Gr L	D A	Fahrzeugnummer	Achs	LüP	Lad	Ges B	B Hbr	Bst	Gatt	Bau	BefA/RiZ	Versand-Bf	Bestimm-Bf	Pr	Bemerkungen
Nr			B L	dm	Gew	Gew S	Z	Typ		Art	E-Code				

2rotDr Orange  
HEIMAT 235630

Schluss

Wagen	24	bl	24	1r	Achsen	96	Länge	426 m	Gewicht	1865 t
-------	----	----	----	----	--------	----	-------	-------	---------	--------

Ende der Liste

Regionalbereich

Ost

## Nachweis der Zählwerke

Karow-F. Bahn

(Stelle)

Begonnen am

23.09.08

Abgeschlossen am

21.04.09

Aufbewahren bis 31.12.

INACHAEG  
EINGEZOGEN

DURCH EBA

AM

21.04.2009

BOL  
FERN



[illegible]

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bedient für Zug-Nr									Grund oder ffd.Nr. im A&S-Buch und Verständigung EVZS (Namenszeichen)
Nr. des Zählwerks für									
22-									
Buch									

[illegible]